



Trigonometría



Contenido

Semana 13	3
Trigonometría	3
1 Ángulos	3
1.1 Ángulos coterminales	4
1.2 Longitud del arco	4
1.3 Círculo unitario	8
1.4 Ángulos complementarios	10
1.5 Ángulos suplementarios	10
1.6 Ángulos de elevación y depresión	11
2 Teorema de Pitágoras	15
3 Razones trigonométricas	22
3.1 Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales	23
3.2 Signos de las razones trigonométricas	24
3.3 Ángulo de referencia	27
3.4 Razones trigonométricas de ángulos notables	28
4 Triángulos oblicuángulos	39
4.1 Ley del seno	39
4.2 Ley del coseno	40
Semana 14	53
5 Identidades especiales	53
5.1 Identidades trigonométricas pitagóricas	53
5.2 Identidades trigonométricas de ángulos suma y resta	53
5.3 Identidades trigonométricas de ángulos dobles	56
5.4 Identidades trigonométricas de ángulos medios	56
Semana 15	63
6 Ecuaciones trigonométricas	63
Semana 16	67
7 Resumen de fórmulas trigonométricas	75
Referencias	76

Trigonometría

La trigonometría es una subdivisión de las matemáticas encargada de calcular los elementos de los diferentes triángulos, específicamente su relación entre ángulos y lados. De acuerdo con Zill y Dewar (2012):

Los rudimentos de la trigonometría se remontan al trabajo de matemáticos griegos, egipcios, indios, árabes y chinos. La palabra trigonometría se deriva de dos vocablos griegos: *trigon*, que significa triángulo, y *metro*, que significa medida. Por tanto, el nombre trigonometría hace alusión a las diversas relaciones entre los ángulos de un triángulo y sus lados. (p. 356)

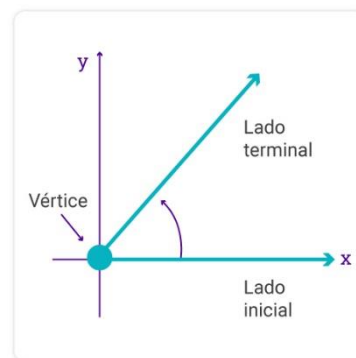
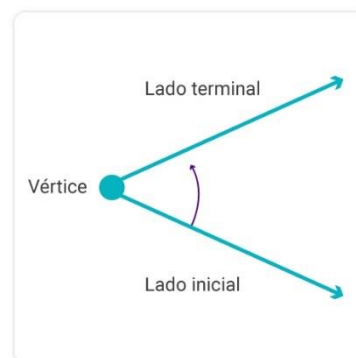
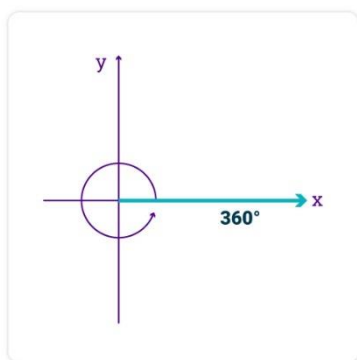
1 Ángulos

Se forma por dos semirrectas que tienen un extremo en común llamado *vértice*. Una de las semirrectas será el lado inicial, y la otra el lado terminal, como se muestra en la figura.

Cuando el ángulo se ubica en el plano cartesiano, y tiene como lado inicial el eje positivo de la x , con vértice en el origen, decimos que el ángulo está en posición normal o estándar.

Por otro lado, los ángulos se miden en grados o en radianes, con las siguientes equivalencias:

$$360^\circ = 2\pi \rightarrow 180^\circ = \pi$$



Ejemplo 1: conversión de ángulos

a. 210° a radianes

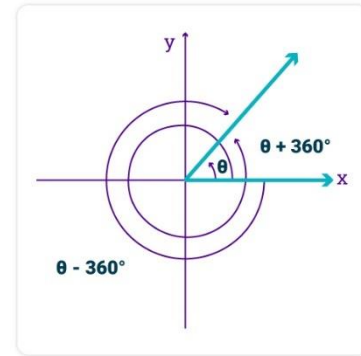
$$210^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{21}{18}\pi = \frac{7}{6}\pi$$

b. $\frac{3}{4}\pi$ a grados

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 135^\circ$$

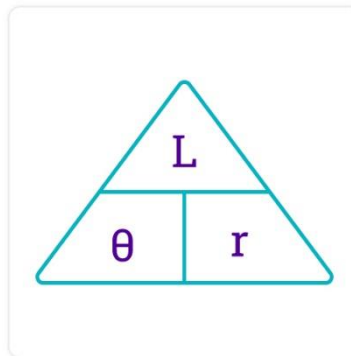
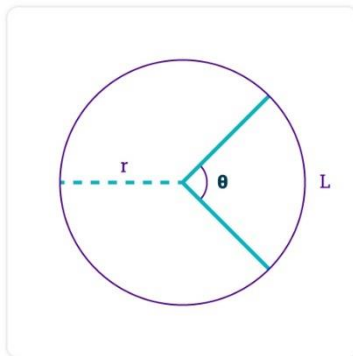
1.1 Ángulos coterminales

Son aquellos ángulos en posición normal que tienen los mismos lados terminales; por ejemplo, los ángulos 0° , $0^\circ + 360^\circ$ y $0^\circ - 360^\circ$ tienen las mismas razones trigonométricas.



1.2 Longitud del arco

Es el recorrido a lo largo de la curva, formada desde la parte final del lado inicial de un ángulo hasta la parte final de su lado terminal.



$$L = \theta \cdot r, \quad \theta = \frac{L}{r}, \quad r = \frac{L}{\theta}$$

Para alcanzar nuestro objetivo, desarrollaremos el pensamiento matemático y el razonamiento analítico mediante el estudio de ángulos y sus medidas, aplicando sistemas de medición angular para resolver situaciones que involucran la conversión entre grados y radianes y el análisis de ángulos en diferentes posiciones.

Ejemplo 2: ángulos y sus medidas

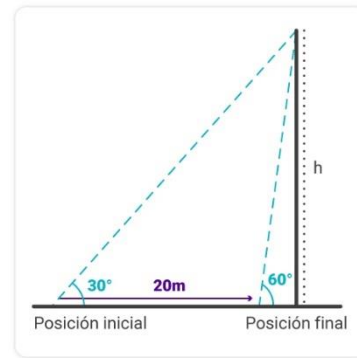
Un observador mide el ángulo de elevación de la cima de un edificio en dos posiciones distintas. En la primera posición, el ángulo de elevación es de 30° . Después de avanzar 20 metros hacia el edificio, el ángulo de elevación aumenta a 60° . ¿Cuál es la altura del edificio?

- El edificio mide 17.31 metros de altura aprox.
- El edificio mide 18.31 metros de altura aprox.
- El edificio mide 19.31 metros de altura aprox.
- El edificio mide 20.31 metros de altura aprox.

Solución:

Dibujamos el diagrama del problema y definimos variables:

- h es la altura del edificio.
- x la distancia inicial del observador al edificio.



Planteamos las ecuaciones usando la trigonometría.

Para el primer triángulo:

$$\tan(30^\circ) = \frac{h}{x}$$

Para el segundo triángulo:

$$\tan(60^\circ) = \frac{h}{x - 20}$$

Sustituimos los valores conocidos de tangente:

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{x}$$

Despejamos la h :

$$\frac{\sqrt{3}}{3}x = h$$

En la segunda ecuación, despejamos la h :

$$\sqrt{3} = \frac{h}{x - 20}$$

$$\sqrt{3}(x - 20) = h$$

Igualamos:

$$\frac{\sqrt{3}}{3}x = \sqrt{3}(x - 20)$$

$$x = 3(x - 20)$$

Simplificamos y realizamos las operaciones:

$$2x = 60$$

$$x = 30$$

Sustituimos en la primera ecuación:

$$\frac{\sqrt{3}}{3}(30) = h \text{ metros}$$

Calculamos la altura:

$$h = 10\sqrt{3} \text{ metros}$$

Respuesta: el edificio mide 17.31 metros de altura.

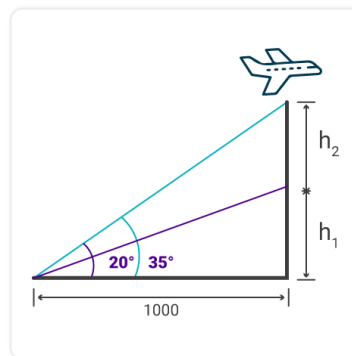
Ejemplo 3: ángulos y sus medidas

Un avión despegue con un ángulo de elevación de 20° . Después de recorrer una distancia de 1000 metros sobre el suelo, su ángulo de elevación es de 35° . ¿A qué altura se encuentra el avión?

- a. 705,21 metros de altura aprox.
- b. 710,21 metros de altura aprox.
- c. 715,21 metros de altura aprox.
- d. 720,21 metros de altura aprox.

Solución:

Dibujamos el diagrama con los dos triángulos formados:



Sea h_1 la altura para el ángulo de elevación de 20° , y h_2 la altura para el ángulo de elevación de 35° , la tangente en el primer triángulo es:

$$\tan 20^\circ = \frac{h_1}{1000}$$

$$h_1 = 1000 \times \tan 20^\circ$$

$$h_1 = 363,97$$

Por tangente en segundo triángulo:

$$\tan 35^\circ = \frac{h_1 + h_2}{1000}$$

$$1000 \times \tan 35^\circ - h_1 = h_2$$

Despejamos h_2 y reemplazamos h_1 :

$$h_2 = 1000 \times \tan 35^\circ - 363,97$$

$$h_2 = 336,24 \text{ metros}$$

Respuesta: el avión está a $h_1 + h_2 = 363,97 + 336,24 = 700,21$ metros de altura.

Ejemplo 4: ángulos y sus medidas

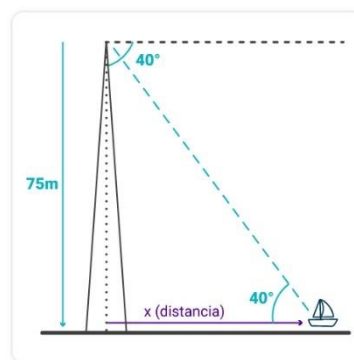
Desde lo alto de un faro de 75 metros de altura, el ángulo de depresión para observar un barco es de 40° . ¿A qué distancia de la base del faro se encuentra el barco?

- a. El barco está a 89.39 metros aprox. de la base del faro.
- b. El barco está a 79.39 metros aprox. de la base del faro.
- c. El barco está a 69.39 metros aprox. de la base del faro.
- d. El barco está a 59.39 metros aprox. de la base del faro.

Solución:

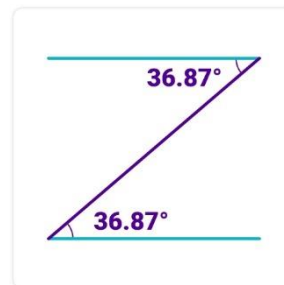
Dibujamos el triángulo rectángulo.

El ángulo de depresión de 40° forma un ángulo de elevación de 40° desde la base. Observemos que se forma una "Z" invertida.



¿Sabías que...?

Existe un interesante principio en trigonometría: cuando dos líneas paralelas son cortadas por una línea transversal, se forma un patrón que se asemeja a una "Z" o una "Z" invertida. Lo fascinante de esta configuración es que los ángulos que quedan "atrapados" entre las líneas paralelas (conocidos como *ángulos alternos internos*) son exactamente iguales.



Consejo: cuando veamos una "Z" o una "Z" invertida en un problema de trigonometría, recordemos que los ángulos internos son iguales! Esta propiedad puede ser la clave para resolver el ejercicio.

Por tangente:

$$\tan 40^\circ = \frac{75}{x}$$

x es la distancia horizontal.

Despejamos x:

$$x = \frac{75}{\tan 40^\circ}$$

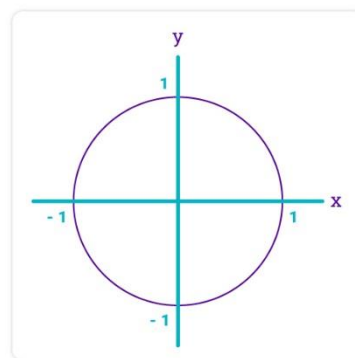
$$x = \frac{75}{0.839}$$

$$x = 89.39 \text{ metros}$$

Respuesta: el barco está a 89.39 metros de la base del faro.

1.3 Círculo unitario

El círculo unitario se encuentra centrado en el origen, $r = 1$. Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ da origen a la ecuación del círculo unitario, dado que $r = 1$; luego, dicha ecuación será: $x^2 + y^2 = 1$.



Ejemplo 5: puntos en el círculo unitario

Demostremos que el punto $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$, pertenece al círculo unitario.

Las coordenadas de un punto en el plano cartesiano están determinadas por el par ordenado P (x, y).

Para que el punto P (x, y), pertenezca al círculo unitario, tiene que cumplir con la ecuación del círculo unitario ($x^2 + y^2 = 1$):

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2 = 1$$

$$\frac{(\sqrt{3})^2}{3^2} + \frac{(\sqrt{6})^2}{3^2} = 1$$

$$\frac{3}{9} + \frac{6}{9} = 1$$

Observemos que ha quedado una suma de fraccionarios homogéneos.

$$\frac{3+6}{9} = 1$$

$$\frac{9}{9} = 1$$

$$1 = 1$$

Con el resultado anterior, podemos afirmar que el punto $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$, pertenece al círculo unitario.

Ejemplo 6: puntos en el círculo unitario

El punto $P\left(x, \frac{1}{2}\right)$ pertenece al círculo unitario, encontremos la coordenada faltante.

Despejamos la x :

$$(x)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1$$

$$x^2 + \frac{1}{4} = 1$$

$$x^2 = 1 - \frac{1}{4}$$

$$x^2 = \frac{4}{4} - \frac{1}{4}$$

$$x^2 = \frac{3}{4}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{3}{4}}$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}}$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Nota: el signo $\pm$ indica la existencia de dos puntos que pertenecen al círculo unitario: $P_1\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, ubicado en el primer (I) cuadrante y $P_2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, ubicado en el segundo (II) cuadrante.

Antes de estudiar lo que son ángulos complementarios y suplementarios, visitemos la escena interactiva de la página 353 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020). Para interactuar, movamos el deslizador para cada tipo de ángulos y establezcamos la diferencia entre ellos.

1.4 Ángulos complementarios

Son aquellos que sumados son iguales al valor del ángulo de 90° ; es decir, el ángulo complementario de 30° , será de 60° , dado que: $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

$$\text{Ángulo complementario} = 90^\circ - \theta$$

Por lo tanto, los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° .

Ejemplo 7: ángulos complementarios

Hallemos los ángulos complementarios de 17° , 27° , 53° , 78°

- a. Ángulo complementario de $17^\circ = 90^\circ - 17^\circ = 73^\circ$
- b. Ángulo complementario de $27^\circ = 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$
- c. Ángulo complementario de $53^\circ = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$
- d. Ángulo complementario de $78^\circ = 90^\circ - 78^\circ = 12^\circ$

1.5 Ángulos suplementarios

Son aquellos que sumados son iguales al ángulo llano (180°); es decir, el ángulo suplementario de 135° será el de 45° , dado que: $180^\circ - 135 = 45$

$$\text{Ángulo suplementario} = 180^\circ - \theta$$

Ejemplo 8: ángulos suplementarios

Hallemos los ángulos suplementarios de 30° , 78° , 120° , 135°

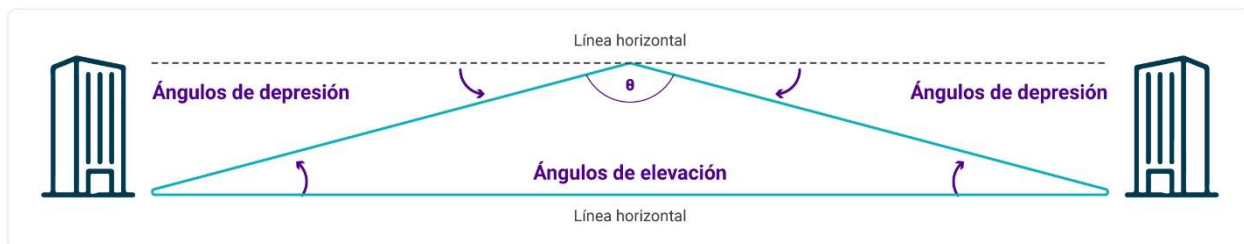
- a. Ángulo suplementario de $30^\circ = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$
- b. Ángulo suplementario de $78^\circ = 180^\circ - 78^\circ = 102^\circ$
- c. Ángulo suplementario de $120^\circ = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
- d. Ángulo suplementario de $135^\circ = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$

Visitemos la escena interactiva de la página 353 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020). Para interactuar, movamos el deslizador para cada tipo de ángulos y establezcamos la diferencia entre ellos. Comprobemos las respuestas presentadas en los literales a, b, c, y d de los ejemplos 3 y 4.

Asimismo, observemos detenidamente el video [Ángulos complementarios y suplementarios](#), de Martín Rizaldos (2013).

1.6 Ángulos de elevación y depresión

Ángulo de elevación: es el ángulo desde la horizontal hacia un objeto que está en la parte de superior del observador.



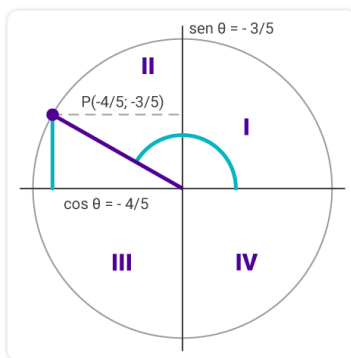
Ángulo de depresión: es el ángulo desde la horizontal hacia un objeto que está en la parte de inferior del observador.

De acuerdo con lo anterior, desarrollaremos el pensamiento matemático y el razonamiento analítico mediante el estudio del círculo unitario, aplicando las propiedades de la circunferencia unitaria para resolver situaciones que involucran la ubicación de puntos y la determinación de valores trigonométricos.

Ejemplo 9. Círculo unitario

Demostremos que el punto $P\left(\frac{-4}{5}, \frac{-3}{5}\right)$ pertenece al círculo unitario y encontremos todas las razones trigonométricas.

Solución:



Para verificar si pertenece al círculo unitario:

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$\left(\frac{-4}{5}\right)^2 + \left(\frac{-3}{5}\right)^2 = 1$$

$$\frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$$

$$\frac{25}{25} = 1$$

Por lo tanto, *sí* pertenece al círculo unitario.

Como el punto está en el tercer cuadrante:

$$\cos \theta = x = \frac{-4}{5} = -0.8$$

$$\operatorname{sen} \theta = y = \frac{-3}{5} = -0.6$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\frac{-3}{5}}{\frac{-4}{5}}$$

$$\tan \theta = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$\csc \theta = \frac{1}{\operatorname{sen} \theta} = \frac{-5}{3} \cong -1.67$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{-5}{4} = -1.25$$

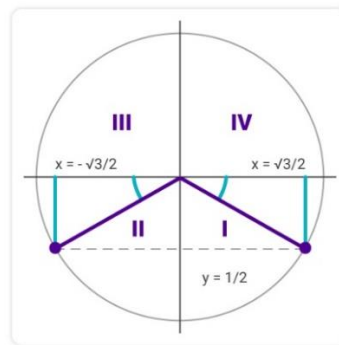
$$\cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{\frac{-4}{5}}{\frac{-3}{5}} = \frac{4}{3} \cong 1.33$$

Respuesta: el punto pertenece al círculo unitario.

Ejemplo 10: círculo unitario

El punto $P\left(x, \frac{1}{2}\right)$ pertenece al círculo unitario. Encontramos el valor de x y las demás razones trigonométricas.

Solución:



Por ecuación del círculo unitario:

$$x^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1$$

$$x^2 + \frac{1}{4} = 1$$

$$x^2 = \frac{3}{4}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{3}{4}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Tenemos dos puntos:

$P_1\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ en el primer cuadrante

$P_2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ en el segundo cuadrante

Para P_1 :

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \cong 0.866$$

$$\text{sen } \theta = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cong 0.577$$

Para P_2 :

$$\cos \theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \cong -0.866$$

$$\text{sen } \theta = \frac{1}{2} = 0.5$$

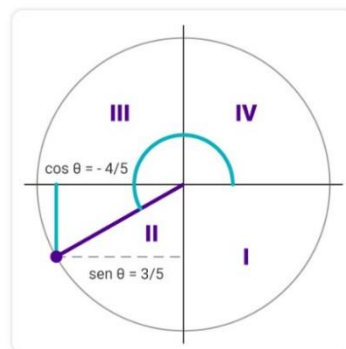
$$\tan \theta = \frac{-1}{\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{3} \cong -0.577$$

Respuesta: $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ejemplo 11: círculo unitario

Si $\operatorname{sen} \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el segundo cuadrante, encontremos $\cos \theta$ y $\tan \theta$.

Solución:



Por el círculo unitario:

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$\frac{9}{25} + \cos^2 \theta = 1$$

$$\cos^2 \theta = \frac{16}{25}$$

$$\cos \theta = \pm \sqrt{\frac{16}{25}}$$

$\cos \theta = \frac{-4}{5}$ (negativo por estar en II cuadrante).

Para la tangente:

$$\tan \theta = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{-4}{5}}$$

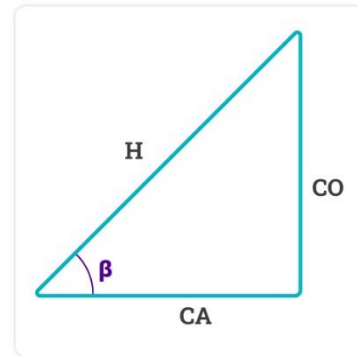
$$\tan \theta = \frac{-3}{4} = -0.75$$

Respuesta: $\cos \theta = \frac{-4}{5}$, $\tan \theta = \frac{-3}{4}$

Visitemos la escena interactiva de la página 354 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), para que observemos lo que es un ángulo de depresión.

2 Teorema de Pitágoras

Establece que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa (H) al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus lados (opuesto y adyacente). Recordemos que la hipotenusa (H) es el lado del triángulo ubicado al frente (opuesto) al ángulo recto (90°), siendo así que $H^2 = CO^2 + CA^2$.



Ejemplo 12: teorema de Pitágoras

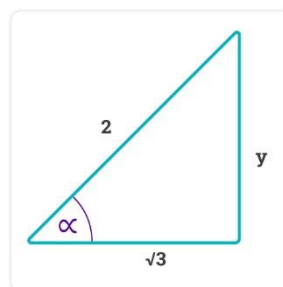
En la escena interactiva de la página 356 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), analizamos la definición del teorema de Pitágoras. Desplacemos el punto A, en dirección vertical, o el punto C, en dirección horizontal, observemos el comportamiento de las áreas de los polígonos que rodean el triángulo rectángulo y la definición propia del teorema.

- Hallemos el lado opuesto y del triángulo rectángulo, cuyo lado adyacente es $\sqrt{3}$ y la hipotenusa es 2.

Lo primero que debemos hacer es construir el dibujo de lo que se plantea en el ejercicio.

Por el teorema de Pitágoras:
 $H^2 = CO^2 + CA^2$

Luego:



$$2^2 = y^2 + (\sqrt{3})^2$$

$$4 = y^2 + 3$$

$$4 - 3 = y^2$$

$$y = \pm\sqrt{1}$$

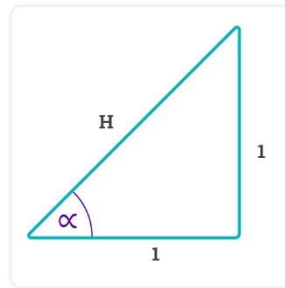
$$y = \pm 1$$

- Hallemos la hipotenusa (H) del triángulo rectángulo, cuyo lado opuesto 1 y el adyacente es 1.

Por el teorema de Pitágoras:

$$H^2 = CO^2 + CA^2$$

Luego:



$$H^2 = 1^2 + 1^2$$

$$H^2 = 1 + 1$$

$$H^2 = 2$$

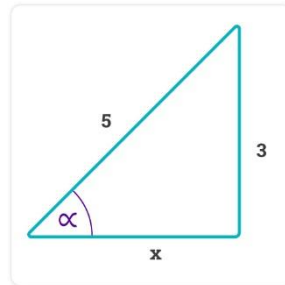
$$H = \pm\sqrt{2}$$

- c. Hallemos el lado adyacente X del triángulo rectángulo, cuyo lado opuesto 3 y la hipotenusa es 5.

Por el teorema de Pitágoras:

$$H^2 = CO^2 + CA^2$$

Luego:



$$5^2 = 3^2 + X^2$$

$$25 = 9 + X^2$$

$$25 - 9 = X^2$$

$$X = \pm\sqrt{16}$$

$$X = \pm 4$$

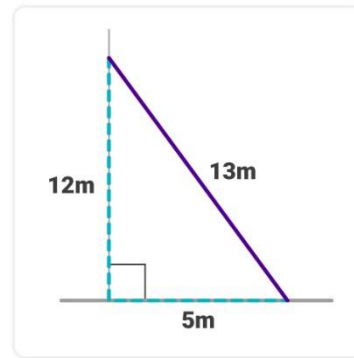
De acuerdo con lo anterior, desarrollaremos el pensamiento matemático y el razonamiento analítico mediante el teorema de Pitágoras, aplicando las relaciones entre los lados de triángulos rectángulos para resolver situaciones que involucran distancias y medidas en figuras geométricas.

Ejemplo 13: teorema de Pitágoras

Una escalera de 13 metros de longitud está apoyada contra una pared. Si la base de la escalera está a 5 metros de la pared, ¿a qué altura llegará la escalera sobre la pared?

- a. 10 metros
- b. 12 metros
- c. 14 metros
- d. 16 metros

Solución:



Identificamos los elementos:

- Hipotenusa = 13m (escalera)
- Cateto adyacente = 5m (distancia a la pared)
- Cateto opuesto = h (altura a encontrar)

Aplicamos el teorema de Pitágoras:

$$13^2 = 5^2 + h^2$$

$$169 = 25 + h^2$$

$$h^2 = 144$$

$$h = 12 \text{ metros}$$

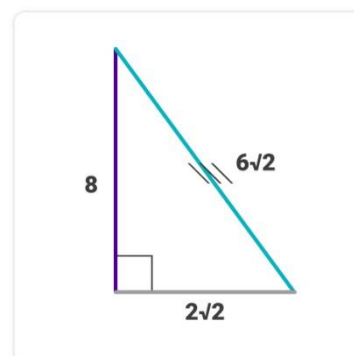
Respuesta: la escalera alcanza una altura de 12 metros.

Ejemplo 14: teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, un cateto mide 8 unidades y la hipotenusa es el triple del otro cateto. Hallemos el otro cateto y la hipotenusa.

- $2\sqrt{2}$ y $6\sqrt{2}$
- $6\sqrt{2}$ y $2\sqrt{2}$
- $2\sqrt{2}$ y $4\sqrt{2}$
- $4\sqrt{2}$ y $6\sqrt{2}$

Solución:



Sea x el otro cateto:

- Primer cateto = 8
- Segundo cateto = x
- Hipotenusa = $3x$

Por teorema de Pitágoras:

$$(3x)^2 = 8^2 + x^2$$

$$9x^2 = 64 + x^2$$

$$8x^2 = 64$$

$$x^2 = 8$$

$$x = 2\sqrt{2}$$

La hipotenusa será:

$$3x = 3(2\sqrt{2}) = 6\sqrt{2}$$

Respuesta:

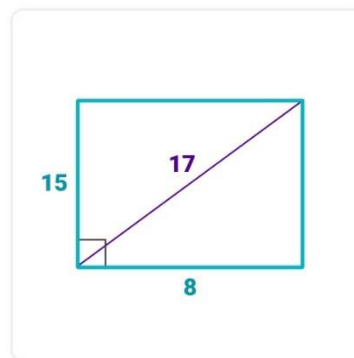
- El otro cateto mide $2\sqrt{2}$ unidades
- La hipotenusa mide $6\sqrt{2}$ unidades

Ejemplo 15: teorema de Pitágoras

La diagonal de un rectángulo mide 17 cm y uno de sus lados mide 8 cm. Calculemos el otro lado

- a. 13 cm
- b. 14 cm
- c. 15 cm
- d. 16 cm

Solución:



El rectángulo forma un triángulo rectángulo, en donde:

- Hipotenusa = 17 cm (diagonal)
- Cateto = 8 cm (lado conocido)
- x = otro lado a encontrar

Por teorema de Pitágoras:

$$17^2 = 8^2 + x^2$$

$$289 = 64 + x^2$$

$$x^2 = 225$$

$$x = 15 \text{ cm}$$

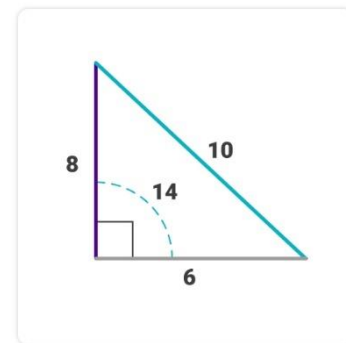
Respuesta: el otro lado del rectángulo mide 15 centímetros.

Ejemplo 16: teorema de Pitágoras

La suma de los catetos de un triángulo rectángulo es 14 y su hipotenusa es 10. Hallemos los catetos.

- Los catetos miden 9 y 10 unidades.
- Los catetos miden 8 y 9 unidades.
- Los catetos miden 7 y 8 unidades.
- Los catetos miden 6 y 8 unidades.

Solución:



Sean x e y los catetos:

$$x + y = 14$$

$$y = 14 - x$$

Por teorema de Pitágoras:

$$10^2 = x^2 + y^2$$

$$100 = x^2 + (14 - x)^2$$

$$100 = x^2 + 196 - 28x + x^2$$

$$100 = 2x^2 - 28x + 196$$

$$2x^2 - 28x + 96 = 0$$

$$x^2 - 14x + 48 = 0$$

Por factorización:

$$(x - 6)(x - 8) = 0$$

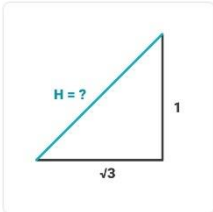
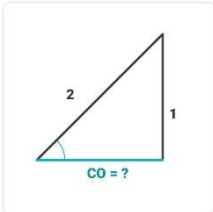
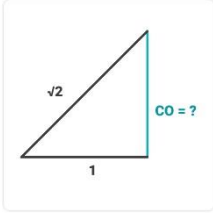
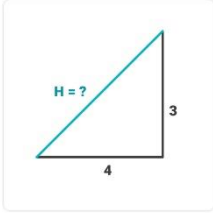
$$x = 6 \text{ o } x = 8$$

Si $x = 6$, entonces $y = 8$

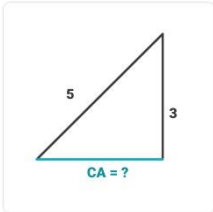
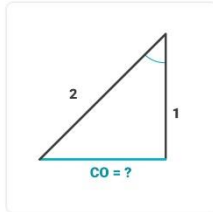
Si $x = 8$, entonces $y = 6$

Respuesta: los catetos miden 6 y 8 unidades.

Con base en lo estudiado, procedamos a resolver los siguientes ejercicios, que tienen las respuestas para que confrontemos nuestros resultados.

Demostremos que los puntos pertenecen al círculo unitario, hallemos las coordenadas faltantes o completemos los triángulos rectángulos			
Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1. $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$	Pertenece	2. $\left(-\frac{5}{13}, -\frac{12}{13}\right)$	
3. $\left(\frac{7}{25}, -\frac{24}{25}\right)$		4. $\left(-\frac{5}{7}, -\frac{2\sqrt{6}}{7}\right)$	
5. $\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}, -\frac{2}{3}\right)$		6. $\left(\frac{\sqrt{11}}{6}, \frac{5}{6}\right)$	
7. $P\left(-\frac{3}{5}, \right)$, cuadrante III		8. $P\left(\right, -\frac{7}{25}\right)$, cuadrante IV	
9. $P\left(\right, -\frac{1}{3}\right)$, cuadrante II		10. $P\left(\frac{2}{5}, \right)$, cuadrante I	
11. 	$H = 2$	12. 	$CA = \sqrt{3}$
13. 	$CO = 1$	14. 	$H = 5$

Demostremos que los puntos pertenecen al círculo unitario, hallemos las coordenadas faltantes o completemos los triángulos rectángulos

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
15. 	$CA = 4$	16. 	$CO = \sqrt{3}$
17. Una escalera de 10 metros está apoyada contra una pared, formando un ángulo de 65° con el suelo. ¿A qué altura de la pared llega la escalera?	La escalera alcanza una altura de 9.063 metros aprox.	18. Dos observadores están separados por 100 metros. Simultáneamente ven un pájaro con ángulos de elevación de 45° y 60° respectivamente. ¿A qué altura vuela el pájaro?	El pájaro vuela a 63.4 metros de altura aprox.
19. Una antena de televisión está sujeta al suelo por dos cables. Uno forma un ángulo de 60° con el suelo y tiene una longitud de 20 metros. El otro cable forma un ángulo de 45° . ¿Cuál es la altura de la antena y la longitud del segundo cable?	- Altura de la antena: 17.32 metros aprox. - Longitud del segundo cable: 24.5 metros aprox.	20. Desde la cima de una montaña, se observa una casa con un ángulo de depresión de 25° . Si la montaña tiene 300 metros de altura, ¿a qué distancia horizontal está la casa?	La casa está aprox. a 643.77 metros de la base de la montaña.
21. Un topógrafo mide el ángulo de elevación de un edificio desde dos puntos separados por 50 metros en línea recta desde la base. Los ángulos son 30° y 45° . ¿Cuál es la altura del edificio?	El edificio mide 68.2 metros de altura.	22. El punto $P(a, b)$ pertenece al círculo unitario y forma un ángulo de 225° con el eje x positivo. Encontramos a y b.	$P\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}, \frac{-\sqrt{2}}{2}\right)$
23. Si $\cos \theta = \frac{5}{13}$ y θ está en el tercer cuadrante, encontremos $\sin \theta$ y $\tan \theta$.	$\sin \theta = \frac{-12}{13}$ $\tan \theta = \frac{12}{5}$	24. Si $\tan \theta = \frac{-4}{3}$ y θ está en el cuarto cuadrante, encontremos $\sin \theta$ y $\cos \theta$.	$\sin \theta = \frac{-4}{5}$ $\cos \theta = \frac{3}{5}$

Demostremos que los puntos pertenecen al círculo unitario, hallemos las coordenadas faltantes o completemos los triángulos rectángulos			
Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
25. Encontramos las coordenadas del punto P en el círculo unitario que forma un ángulo de 150° con el eje x positivo.	$P\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$	26. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa excede en 2 unidades al cateto mayor, y el cateto menor mide 6 unidades. Hallemos todos los lados.	Cateto menor = 6 unidades Cateto mayor = 8 unidades Hipotenusa = 10 unidades
27. Un cable sujeta un poste vertical de 12 metros desde un punto en el suelo. Si el cable mide 13 metros, ¿a qué distancia del poste está el punto de sujeción?	El punto de sujeción está a 5 metros del poste.	28. La diagonal de un cuadrado mide $8\sqrt{2}$ unidades. Calculemos el perímetro del cuadrado.	El perímetro del cuadrado es 32 unidades.
29. Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo es 20 y la diferencia de los catetos es 4, hallemos los catetos.	Los catetos miden 12 y 16 unidades.	30. En un triángulo rectángulo, un cateto mide 5 unidades y la hipotenusa mide 13 unidades. Si el otro cateto mide n unidades, escribamos una ecuación que satisfaga n y resolvámosla.	El otro cateto mide 12 unidades.

3 Razones trigonométricas

Se definen comúnmente como el cociente entre los lados del triángulo o el cociente entre sus lados y la hipotenusa, asociados al ángulo que forman.

Visitemos la escena interactiva “Ubicando los lados de un triángulo rectángulo” del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), en la cual podremos interactuar y familiarizarnos con los lados de los triángulos rectángulos, dependiendo del ángulo agudo que elijamos.



Además, observemos el video [Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo](#), de Ortega Luna (2014), en el cual se explica la razón existente entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulos, así como el teorema de Pitágoras.

Las razones trigonométricas del ángulo θ en un triángulo rectángulo son:

$$\text{Sen } \theta = \frac{CO}{H} \quad \text{Csc } \theta = \frac{H}{CO}$$

$$\text{Cos } \theta = \frac{CA}{H} \quad \text{Sec } \theta = \frac{H}{CA}$$

$$\text{Tan } \theta = \frac{CO}{CA} \quad \text{Cot } \theta = \frac{CA}{CO}$$

Otra forma de recordarlo es utilizando la sigla **SOCATOA**, en la cual:

S = Sen θ

C = Cos θ

T = Tan θ

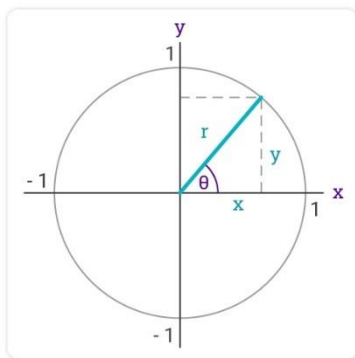
O = Cateto Opuesto (op)

A = Cateto Adyacente (ady)

H = Hipotenusa (hip)



Teniendo en cuenta la definición del círculo unitario ($r = 1$) y analizando su gráfica con relación a la definición de las razones trigonométricas del cuadro anterior, podemos concluir que:



$$\text{Sen } \theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{1} = y$$

$$\text{Cos } \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{1} = x$$

De este modo, siempre que hablemos de la función seno, la relacionamos con las y , y cuando sea la función coseno, la relacionamos con las x .

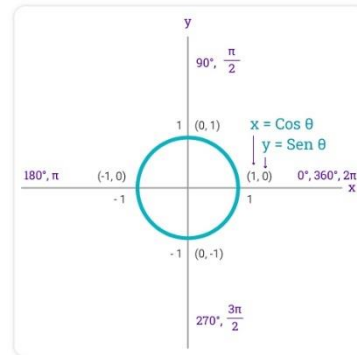
Si calculamos la función trigonométrica de la tangente, obtenemos: $\text{Tan } \theta = \frac{y}{x}$, por lo que podemos concluir que $\text{Tan } \theta = \frac{\text{Sen } \theta}{\text{Cos } \theta}$

3.1 Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales

Son aquellos ángulos que su lado terminal coincide con los ejes coordenados. Recordemos que un par ordenado tiene componentes en los ejes x e y (x, y), y que los ángulos cuadrantales son $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ y 360° , así como todos los que se formen sobre los ejes al girar n -vueltas.

Visitemos la escena interactiva “Círculo unitario” de la página 364 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), y utilicemos las teclas de desplazamiento “izquierda o derecha”, para que ubiquemos los ángulos cuadrantales de $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ y 360° . Asimismo, observemos que coinciden con las coordenadas del punto $P(x, y)$ de cada ángulo.

Razón trigonométrica	Vr.	Razón trigonométrica	Vr.
$\text{Sen } 0^\circ =$	0	$\text{Csc } 0^\circ =$	∞
$\text{Cos } 0^\circ =$	1	$\text{Sec } 0^\circ =$	1
$\text{Tan } 0^\circ =$	0	$\text{Cot } 0^\circ =$	∞

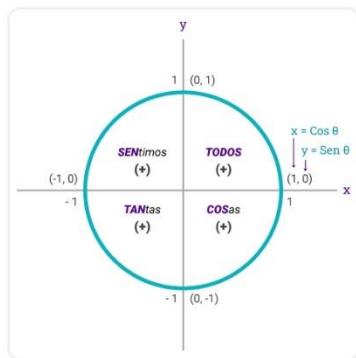


Las funciones $\text{Csc } 0^\circ$ y $\text{Cot } 0^\circ$, son ∞ , dado que $\text{Csc } 0^\circ = \frac{1}{\text{Sen } 0^\circ}$ y $\text{Cot } 0^\circ = \frac{1}{\text{Tan } 0^\circ}$, por lo que la división por cero es infinito.

Nota: como actividad de trabajo individual, podemos calcular las funciones trigonométricas de los demás ángulos cuadrantales.

3.2 Signos de las razones trigonométricas

Siempre que se hablemos de coseno, pensamos en la coordenada (abscisa) x , ya que $x = \text{Cos } \theta$ y cuando sea de seno, pensemos en la coordenada (ordenada) y , debido a que $y = \text{Sen } \theta$.



Teniendo en cuenta lo anterior, podemos tomar como referencia la siguiente gráfica, ya que la x y la y son positivas (+) en el primer cuadrante. Por lo tanto, las funciones trigonométricas de todos los ángulos que encontremos en este cuadrante también lo serán.

Asimismo, en el segundo cuadrante, solo el eje y , es positivo (+) y, como ya se dijo, la $y = \text{Sen } \theta$. En consecuencia, la función $\text{Sen } \theta$ es la única positiva; las demás son negativas.

De la misma manera, podemos analizar los signos de las funciones trigonométricas en el tercer y cuarto cuadrante, siendo la tangente positiva (+) en el tercer (III) cuadrante y el coseno positivo (+) en el cuarto (IV).

Ejemplo 17: signos de las razones trigonométricas

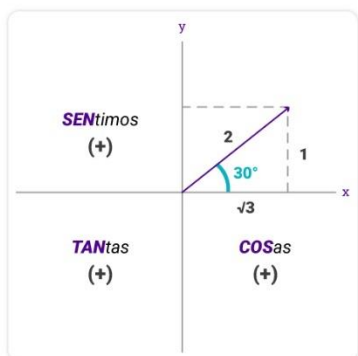
Hallemos el seno, coseno y tangente para los siguientes ángulos:

- 30°
- 135°
- 240°
- 330°

Solución:

- El ángulo de 30° se encuentra en el primer (I) cuadrante.

Según lo visto en el apartado anterior, en el primer cuadrante *todas* las funciones trigonométricas son positivas (+).

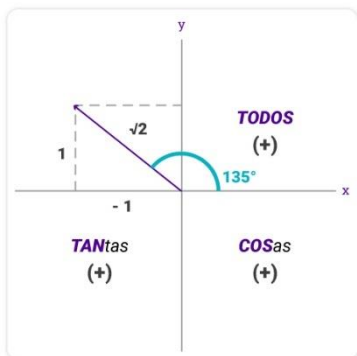


$$\text{Sen}30^\circ = \frac{CO}{H} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\text{Cos}30^\circ = \frac{CA}{H} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

$$\text{Tan}30^\circ = \frac{CO}{CA} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\text{Sen}30^\circ}{\text{Cos}30^\circ} = \frac{0.5}{0.86} = 0.577$$

- b. El ángulo de 135° se encuentra en el segundo (II) cuadrante, por lo que solo la función seno es positiva (+), las demás son negativas.

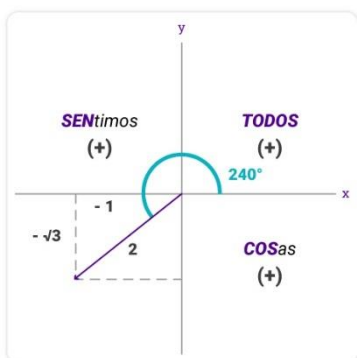


$$\text{Sen}135^\circ = \frac{CO}{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$\text{Cos}135^\circ = \frac{CA}{H} = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -0.707$$

$$\text{Tan}135^\circ = \frac{CO}{CA} = \frac{1}{-1} = \frac{\text{Sen}135^\circ}{\text{Cos}135^\circ} = \frac{0.707}{-0.707} = -1$$

- c. El ángulo de 240° se encuentra en el tercer (III) cuadrante, por lo que solo la función tangente es positiva (+), las demás son negativas.

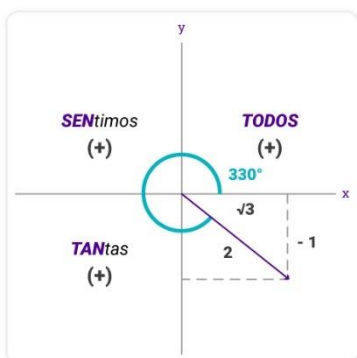


$$\text{Sen}240^\circ = \frac{CO}{H} = \frac{-\sqrt{3}}{2} = -0.866$$

$$\text{Cos}240^\circ = \frac{CA}{H} = \frac{-1}{2} = -0.5$$

$$\text{Tan}240^\circ = \frac{CO}{CA} = \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \frac{\text{Sen}240^\circ}{\text{Cos}240^\circ} = \frac{-0.866}{-0.5} = 1.732$$

- d. El ángulo de 330° se encuentra en el cuarto (IV) cuadrante, por lo que solo la función coseno es positiva (+), las demás son negativas.



$$\text{Sen}330^\circ = \frac{CO}{H} = \frac{-1}{2} = -0.5$$

$$\text{Cos}330^\circ = \frac{CA}{H} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

$$\text{Tan}330^\circ = \frac{CO}{CA} = \frac{-1}{\sqrt{3}} = \frac{\text{Sen}330^\circ}{\text{Cos}330^\circ} = \frac{-0.5}{0.866} = -0.577$$

3.3 Ángulo de referencia

Es el ángulo agudo que representa un ángulo de cualquier medida, con los signos del cuadrante correspondiente.

Nota: se recomienda que se tome como referente el ángulo que se forme con el eje de las abscisas (x).

En la escena interactiva "Ángulos equivalentes y signos de las razones trigonométricas", de la página 366 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), encontraremos los ángulos equivalentes para los ángulos agudos que ingreses en la casilla de entrada α .

Ejemplo 18: ángulo de referencia

Hallemos los ángulos de referencia de 135° , 240° y 330°

- a. 135° está en el segundo cuadrante, lo que quiere decir que se toma como referente el ángulo llano (180°)

$$180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

El ángulo de referencia para el primer (I) cuadrante es 45° ; es decir, las funciones trigonométricas de 135° son las mismas del ángulo de 45° , pero con los signos del segundo (II) cuadrante.

- b. 240° está en el tercer (III) cuadrante. Observemos que está después del ángulo llano (180°). Por lo tanto, para hallar el ángulo de referencia para el primer (I) cuadrante, se le debe restar (180°) al ángulo dado.

$$240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$$

- c. 330° está en el cuarto (IV) cuadrante. Observemos que está antes del ángulo de 360° . Por lo tanto, para hallar el ángulo de referencia para el primer (I) cuadrante, se le debe restar a 360° al ángulo dado.

$$360^\circ - 330^\circ = 30^\circ$$

Nota: no podemos olvidar que se buscan las razones trigonométricas del ángulo de referencia, pero con los signos del cuadrante al que corresponde al ángulo que dieron inicialmente.

3.4 Razones trigonométricas de ángulos notables

Ángulo		Seno	Coseno	
0°	0	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	4	$\frac{\sqrt{4}}{2}$
30°	1	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	3	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	2	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	2	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	3	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{1}}{2}$
90°	4	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{0}}{2}$

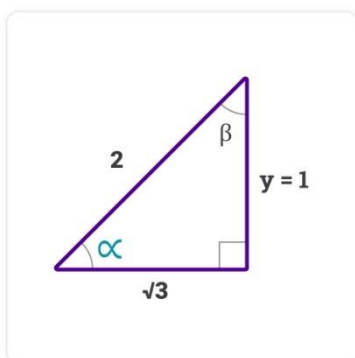
En la escena interactiva de la página 373 del libro de [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), aprenderemos a calcular las razones trigonométricas de los ángulos notables "con la mano". Numeremos los dedos desde el dedo meñique, iniciando en cero hasta el dedo pulgar, que sería el 4 y representa 90°. Para interactuar, desplacemos el deslizador a la izquierda o derecha.

La escena interactiva "[Tour trigonométrico](#)", de PHET (2019), nos permitirá hacer un recorrido por las gráficas del seno, coseno y tangente, y encontraremos las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales y los ángulos notables.

Ejemplo 19: razones trigonométricas

Usando las razones trigonométricas, hallemos los ángulos internos (en el primer cuadrante) de los triángulos del ejemplo 12.

- a. Recordemos que la hipotenusa y encontrado en el ejemplo, era $y=1$, en el primer (I) cuadrante.



Dado que se conocen todos los lados del triángulo rectángulo (H, CA y CO), utilicemos una de las seis funciones trigonométricas (se recomienda seno, coseno o tangente).

Para este ejemplo en particular, utilizaremos las tres, para que podamos comprobar y practicar lo aprendido.

$$\text{Sen} \alpha = \frac{CO}{H} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Ahora:

$$\alpha = \text{Sen}^{-1}(0.5) = 30^\circ$$

$$\cos \alpha = \frac{CA}{H} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

$$\alpha = \cos^{-1}(0.866) = 30^\circ$$

$$\tan \alpha = \frac{CO}{CA} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577$$

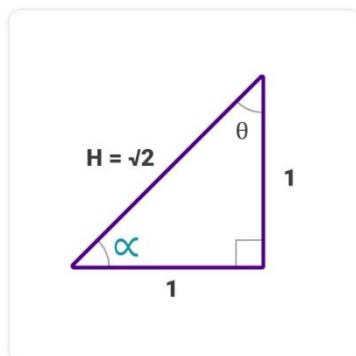
$$\alpha = \tan^{-1}(0.577) = 30^\circ$$

Para hallar el ángulo β , utilizemos las funciones trigonométricas o, para mayor facilidad, usemos de los ángulos complementarios. Recordemos:

$$\text{Ángulo complementario} = 90^\circ - \theta$$

$$\beta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

- b. Para este ejemplo, solo se utilizará la función $\text{Sen} \theta$ y, por medio de los ángulos complementarios, se hallará el valor del ángulo α .

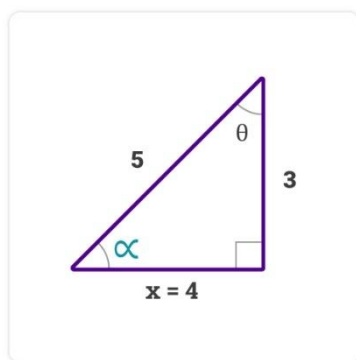


$$\text{Sen} \theta = \frac{CO}{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

$$\theta = \text{Sen}^{-1}(0.707) = 45^\circ$$

$$\alpha = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

c.



$$\text{Sen} \alpha = \frac{CO}{H} = \frac{3}{5} = 0.6$$

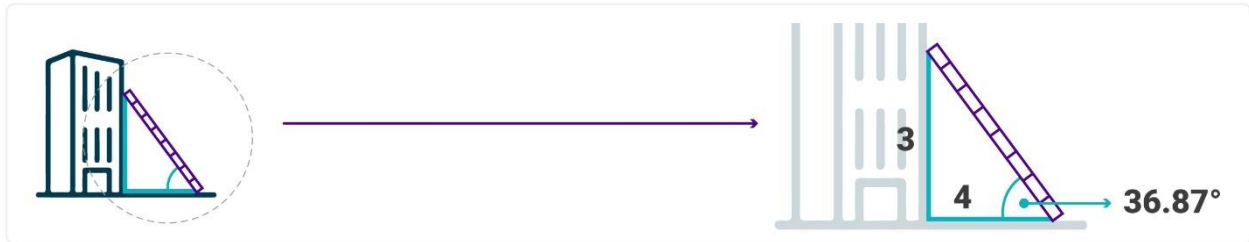
$$\theta = \text{Sen}^{-1}(0.6) = 36.87^\circ$$

$$\alpha = 90^\circ - 36.87^\circ = 53.130^\circ$$

Ejemplo 20: razones trigonométricas

Una persona vive en un apartamento en un segundo piso y olvida las llaves. Si la altura del piso de la base del edificio a la ventana es de 3 metros y se ubica a una distancia de 4 metros de la base, formando un ángulo de 36.87° de elevación, ¿cuánto debe medir la escalera para poder subir por las llaves?

Solución:



Para solucionar ejercicios de este tipo, utilizamos el teorema de Pitágoras o las funciones trigonométricas:

$$H^2 = CO^2 + CA^2$$

$$H^2 = 3^2 + 4^2$$

$$H^2 = 9 + 16$$

$$H^2 = 25$$

$$H = \pm\sqrt{25}$$

$$H = \pm 5$$

Para efectos de la respuesta, sólo es válida la respuesta positiva (+)

Por funciones trigonométricas: igualmente, podemos utilizar alguna de las funciones trigonométricas que involucren la hipotenusa (H).

$$\text{Sen}(36.87^\circ) = \frac{CO}{H} = \frac{3}{H}$$

$$\text{Sen}(36.87^\circ) = \frac{3}{H}$$

$$(H)\text{Sen}(36.87^\circ) = 3$$

$$H = \frac{3}{\text{Sen}(36.87^\circ)}$$

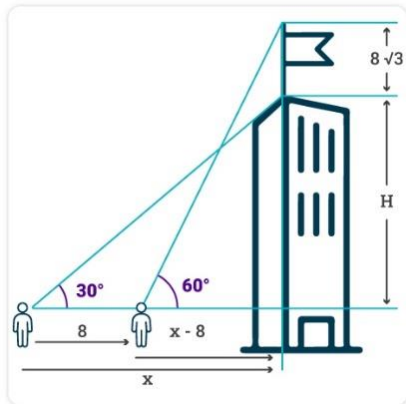
$$H = \frac{3}{0.6}$$

$$H = 5$$

Ejemplo 21: razones trigonométricas

Una persona de aproximadamente $\sqrt{3}$ metros de estatura, mira la parte superior de un edificio, con un ángulo de elevación de 30° . Si se acerca 8 metros a la base del edificio y mira la parte superior de una bandera que se encuentra sobre el edificio, el ángulo de elevación será de 60° . Si se sabe que la asta de la bandera mide $8\sqrt{3}$ metros, determinemos:

- La distancia inicial entre la persona y la base del edificio.
- La altura del edificio.



Solución:

Lo primero y bien importante, es hacer una gráfica de lo que nos están planteando.

Se deben plantear ecuaciones que involucren los lados que nos están pidiendo, por lo que la más conveniente es la $\tan 30^\circ$ y $\tan 60^\circ$

$$\tan 30^\circ = \frac{H}{x} \quad (1)$$

$$\tan 60^\circ = \frac{H + 8\sqrt{3}}{x - 8} \quad (2)$$

Ahora, reemplazamos los valores que se puedan; por el momento, la tangente de los ángulos. Se recomienda dejar los valores indicados.

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{H}{x} \quad (1)$$

Despejamos la x o la H . En este ejemplo, es más fácil despejar la x en la ecuación (1) y (2):

$$x = \sqrt{3}H \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{H + 8\sqrt{3}}{x - 8} \quad (2)$$

$$x - 8 = \frac{H + 8\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \quad (2)$$

$$x = \frac{H + 8\sqrt{3}}{\sqrt{3}} + 8 \quad (2)$$

Ahora, podemos igualar la x de la ecuación (1) y (2):

$$\sqrt{3}H = \frac{H + 8\sqrt{3}}{\sqrt{3}} + 8$$

$$3H = H + 8\sqrt{3} + 8\sqrt{3}$$

$$2H = 16\sqrt{3}$$

$$H = 8\sqrt{3}$$

Conociendo la H , podemos encontrar la x reemplazando en la ecuación (1) o (2):

$$x = \sqrt{3}H \quad (1)$$

$$x = \sqrt{3}(8\sqrt{3})$$

$$x = 24$$

La altura total del edificio es igual a la suma de la estatura de la persona más la H encontrada:

$$\text{Altura edificio} = \sqrt{3} + 8\sqrt{3}$$

$$\text{Altura edificio} = 9\sqrt{3}$$

El video [Problema 3 de trigonometría en triángulos rectángulos](#), de Ríos Gallego (2012), nos servirá para facilitar el entendimiento de la aplicación de las razones trigonométricas en la solución de problemas en contexto.

De acuerdo con lo anterior, desarrollaremos el pensamiento matemático y el razonamiento analítico mediante las razones trigonométricas, aplicando las relaciones entre los lados de triángulos rectángulos para resolver situaciones que involucran el seno, el coseno, la tangente y sus recíprocas.

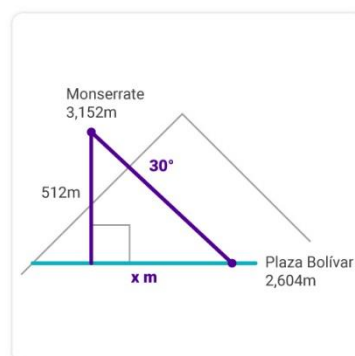
Ejemplo 22: razones trigonométricas

Desde el mirador del Cerro de Monserrate en Bogotá (a 3152 metros sobre el nivel del mar), se observa la Plaza de Bolívar con un ángulo de depresión de 30° . Calculemos la distancia horizontal entre el mirador y la Plaza, sabiendo que la Plaza está a 2640 metros sobre el nivel del mar.

- a. 851.86 metros aprox.
- b. 861.86 metros aprox.
- c. 871.86 metros aprox.
- d. 881.86 metros aprox.

Solución:

Identificamos los datos:



- Diferencia de altura = $3,152m - 2,640m = 512m$
- Ángulo de depresión = $30^\circ =$ ángulo de elevación
- Distancia horizontal = x (a encontrar)

Por tangente:

$$\tan 30^\circ = \frac{512}{x}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{512}{x}$$

Despejamos x :

$$x = \frac{512 \times 3}{\sqrt{3}}$$

$$x = 886.81 \text{ metros}$$

Respuesta: la distancia horizontal es aproximadamente 881.86 metros.

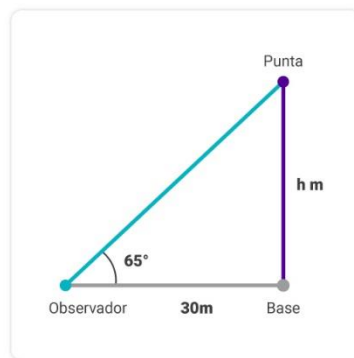
Ejemplo 23: razones trigonométricas

Un topógrafo necesita medir la altura de la Catedral Primada de Colombia en Bogotá. Se ubica a 30 metros de la base y mide un ángulo de elevación de 65° hasta la punta de la torre. ¿Cuál es la altura de la Catedral?

- a. 54.34 metros aprox.
- b. 64.34 metros aprox.
- c. 74.34 metros aprox.
- d. 84.34 metros aprox.

Solución:

Identificamos:



- Cateto adyacente = 30m
- Ángulo de elevación = 65°
- Altura = h (cateto opuesto)

$$\tan 65^\circ = \frac{h}{30}$$

Por tangente:

$$h = 30 \times \tan 65^\circ$$

$$h = 30 \times 2.1445$$

$$h = 64.34 \text{ metros}$$

Respuesta: la altura aproximada de la Catedral es 64.34 metros.

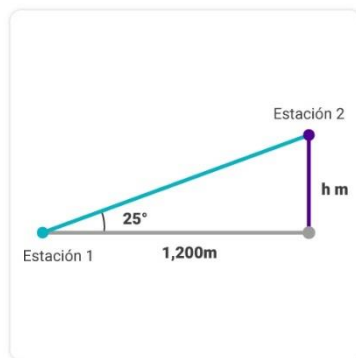
Ejemplo 24: razones trigonométricas

En el Parque Nacional del Chicamocha (PANACHI), el teleférico asciende con un ángulo de 25° respecto a la horizontal. Si la distancia horizontal entre las estaciones es de 1200 metros, ¿cuál es la diferencia de altura entre las estaciones?

- a. 559.56 metros aprox.
- b. 569.56 metros aprox.
- c. 579.56 metros aprox.
- d. 589.56 metros aprox.

Solución:

Identificamos:



- Ángulo = 25°
- Cateto adyacente = 1,200m
- Cateto opuesto = h (diferencia de altura)

Por tangente:

$$\tan 25^\circ = \frac{h}{1,200}$$

$$h = 1,200 \times \tan 25^\circ$$

$$h = 1,200 \times 0.4663$$

$$h = 559.56 \text{ metros}$$

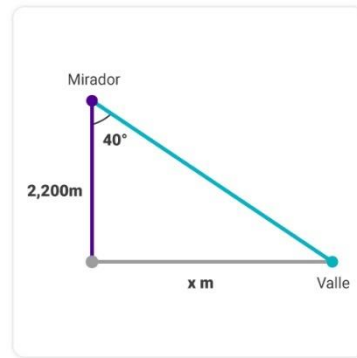
Respuesta: la diferencia de altura es aproximadamente 559.56 metros.

Ejemplo 25: razones trigonométricas

En el Mirador de Chipre en Manizales, un turista observa el Valle del Cauca con un ángulo de depresión de 40° . Si el mirador está a 2200 metros sobre el nivel del valle, ¿a qué distancia horizontal está el punto observado?

Solución:

Identificamos:



- Ángulo de depresión = 40°
- Cateto opuesto = 2,200m
- Cateto adyacente = x

Por tangente:

$$\tan 40^\circ = \frac{2,200}{x}$$

$$0.8391 = \frac{2,200}{x}$$

Despejamos:

$$x = \frac{2,200}{0.8391}$$

$$x = 2,621.86 \text{ metros}$$

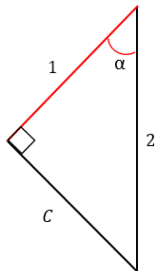
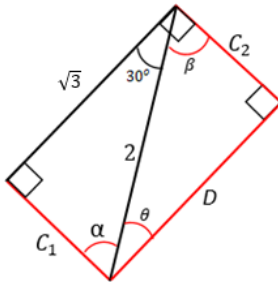
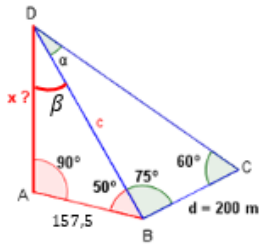
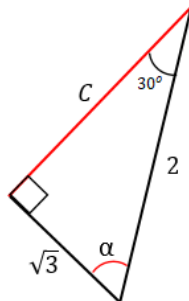
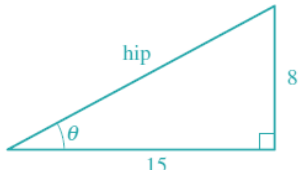
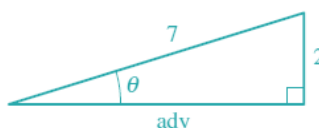
Respuesta: la distancia horizontal es aproximadamente 2,621.86 metros.

Con base en lo estudiado y guiándose con los ejemplos, procedamos a resolver los siguientes ejercicios propuestos, que tienen las respuestas para que confrontemos nuestros resultados.

Utilicemos el método adecuado para resolver los siguientes ejercicios

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1. Sen β , Cos β 	$\beta = 30^\circ$ $\text{Sen } \beta = \frac{1}{2}$ $\text{Cos } \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$	2. Sen θ , Cos θ , Tan θ , Cot θ , Sec θ , Csc θ 	$x = 5$ $\theta \sim 37^\circ$ $\text{Sen } \theta = \frac{3}{5}$ $\text{Cos } \theta = \frac{4}{5}$ $\text{Tan } \theta = \frac{3}{4}$ $\text{Cot } \theta = \frac{4}{3}$ $\text{Sec } \theta = \frac{5}{4}$ $\text{Csc } \theta = \frac{5}{3}$

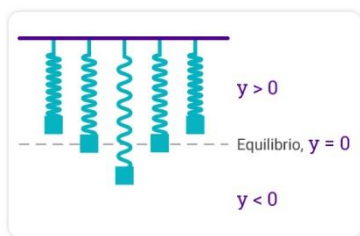
Utilicemos el método adecuado para resolver los siguientes ejercicios

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
3. $C, \alpha, \text{Sen } \alpha, \text{Cos } \alpha, \text{Tan } \alpha$ 	$C = \sqrt{3}$ $\alpha = 60^\circ$ $\text{Sen } \alpha = \sqrt{3}/2$ $\text{Cos } \alpha = 1/2$ $\text{Tan } \alpha = \sqrt{3}$	4. $C_1, C_2, D, \alpha, \beta, \theta$ 	$C_1 = 1$ $C_2 = 1$ $D = \sqrt{3}$ $\alpha = 60^\circ$ $\theta = 30^\circ$
5. x, α, β, c 	$x = 187.7$ $\alpha = 45^\circ$ $\beta = 40^\circ$ $c = 245$	6. α, C 	$\alpha = 60^\circ$ $C = 1$
7. hip, θ 	$\text{hip} = 17$ $\theta = 28^\circ$	8. θ, ady 	$\theta = 16.6$ $\text{ady} = 3\sqrt{5}$
9. θ 	$\theta = 19.47$	10. θ 	$\theta = 45^\circ$

Utiliza el método adecuado para resolver los siguientes ejercicios

11. Movimiento armónico: el desplazamiento desde el equilibrio de una masa oscilante unida a un resorte es $y(t) = 4\cos 3\pi t$, donde y se mide en pulgadas y t en segundos. Calculemos el desplazamiento en los tiempos indicados en la tabla.

t	$y(t)$
0	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	
1.25	



R/.

t	$y(t)$
0	4,00
0.25	-2,83
0.50	0,00
0.75	2,83
1.00	-4,00
1.25	2,83

12. Ritmos cardiacos: la presión sanguínea del hombre varía a lo largo del día. En una cierta persona, la presión sanguínea diastólica en reposo en el tiempo t se obtiene mediante $B(t) = 80 + 7\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$, donde t se mide en horas a partir de la media noche y $B(t)$ en milímetros de mercurio (mmHg). Calculemos la presión sanguínea diastólica de esa persona.

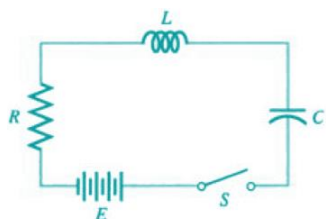
- a las 6:00 am
- a las 10:30 am
- al medio día
- a las 8:00 pm

R/.

- $B(6) = 87 \text{ mmHg}$
- $B(10:30) = 82.68 \text{ mmHg}$
- $B(12) = 80 \text{ mmHg}$
- $B(20) = 73.94 \text{ mmHg}$

13. Circuito eléctrico: después de que se cierra el interruptor en el circuito mostrado, la corriente t segundos más tarde es $I(t) = 0.8e^{-3t}\sin(10t)$. Calculemos la corriente en los tiempos:

- $t = 0.1 \text{ s}$
- $t = 0.5 \text{ s}$

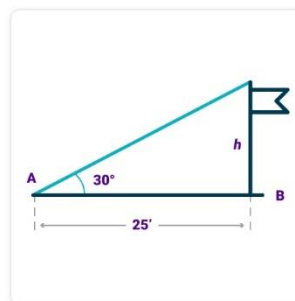


$$\begin{aligned} L &= 10^3 \text{ h} \\ R &= 6 \times 10^3 \Omega \\ C &= 9.17 \mu\text{f} \\ E &= 4.8 \times 10^3 \text{ v} \end{aligned}$$

R/.

- 0.0103
0.0155

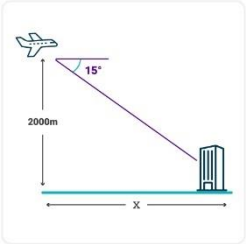
14. Un topógrafo observa que en un punto A, situado al nivel del suelo a una distancia de 25.0 pies de la base B de una asta de bandera, el ángulo entre el suelo y el extremo superior del poste es de 30° . Calculemos la altura h del poste al décimo de pie más cercano.



R/.

$$\frac{25}{3}\sqrt{3}$$

Utiliza el método adecuado para resolver los siguientes ejercicios

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
15. Calcular la altura de una antena de radio si su sombra mide 100 metros cuando los rayos del Sol forman un ángulo de 30° con la horizontal.	57.74 m.	16. Determinar la distancia y la altura de un castillo que se encuentra situado en la orilla opuesta de un río. Sabiendo que la torre más alta del mismo se ve desde nuestra orilla bajo un ángulo de 60° y alejándonos 100 metros del río el ángulo es de 30°.	Distancia = 150 m Altura = $50\sqrt{3}$ m
17. Desde un cierto punto del terreno se mira a lo alto de una montaña y la visual forma un ángulo de 60° con el suelo. Al alejarse 200 metros de la montaña, la visual forma 30° con el suelo. Hallemos la altura, h, de la montaña.	Distancia = 300m Altura = $100\sqrt{3}$ m	18. Desde un barco se ve el punto más alto de un acantilado con un ángulo de 45°. Sabiendo que la altura del acantilado es de 200 metros, ¿a qué distancia se encuentra el barco del pie del acantilado?	Distancia = 200m
19. Una persona de aproximadamente $\sqrt{3}$ mts de altura, observa la parte superior de un edificio, con un ángulo de elevación de 30°, si se acerca 8 mts hacia su base, el ángulo de elevación será de 60°. Calcular la distancia inicial hasta la base del edificio y su respectiva altura.	Distancia = 12m Altura = $5\sqrt{3}$ m	20. El piloto de un avión que vuela a 2000 m de altura divisa la ciudad de destino con un ángulo de depresión de 15°. ¿A qué distancia está esa ciudad?  R./ Distancia = 7464.10 m	
21. En la construcción del Metro de Medellín, un tramo elevado sube con un ángulo de 15° respecto a la horizontal. Si necesita alcanzar una altura de 25 metros, ¿cuál será la longitud del tramo elevado?	La longitud del tramo elevado debe ser 96.60 metros aprox.	22. Un guardacostas en Cartagena observa desde una torre de 15 metros de altura un barco con un ángulo de depresión de 20°. ¿A qué distancia de la base de la torre está el barco?	El barco está a 41.21 metros aprox. de la base de la torre.

23. En el Parque Arqueológico de San Agustín, una escalinata antigua forma un ángulo de 32° con el suelo. Si la distancia horizontal hasta la cima es de 45 metros, ¿cuál es la altura que se alcanza?

La escalinata alcanza una altura de 28.12 metros aprox.

“La trigonometría es la llave que abre la puerta a la comprensión de los patrones en la naturaleza”.

Anónimo

“Sin la trigonometría, no podríamos entender la geometría del universo”.

Anónimo

4 Triángulos oblicuángulos

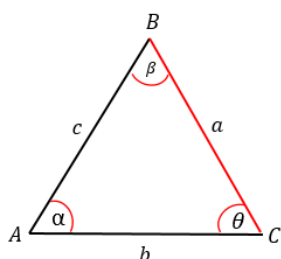
Son aquellos triángulos en los que ninguno de sus ángulos es recto, por lo que no se pueden resolver utilizando las identidades pitagóricas y las identidades trigonométricas. Para la solución de triángulos oblicuángulos, usamos las **leyes del seno y del Coseno**.

Para comenzar, observemos el video [Ley de seno y coseno | Ejemplo 1 | Solucionar el triángulo](#), de Gómez (2017), en el cual se explica cuándo podemos aplicar estas leyes:

4.1 Ley del seno

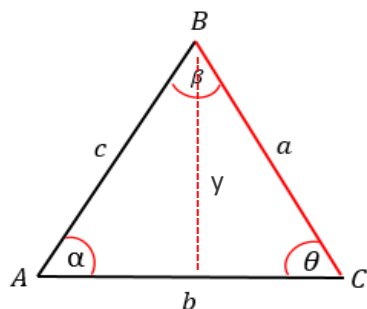
Esta ley establece la relación existente entre un ángulo determinado y su lado opuesto.

$$\frac{a}{\text{Sen}\alpha} = \frac{b}{\text{Sen}\beta} = \frac{c}{\text{Sen}\theta}$$



Como los ángulos α , β y θ no son rectos, es necesario tratar de obtener ángulos rectos en el triángulo ABC .

Por ello, trazaremos una línea imaginaria desde la mitad del lado b hasta el vértice B .



Ahora:

$$\text{Sen } \alpha = \frac{y}{c}, \text{ despejando } y, c \cdot \text{Sen } \alpha = y$$

$$\text{Sen } \theta = \frac{y}{a}, \text{ despejando } y, a \cdot \text{Sen } \theta = y$$

Igualamos:

$$a \cdot \text{Sen } \theta = c \cdot \text{Sen } \alpha$$

Lo que equivale a:

$$\frac{a}{\text{Sen } \alpha} = \frac{c}{\text{Sen } \theta}$$

Lo que es igual a tener:

$$\frac{\text{Sen } a}{a} = \frac{\text{Sen } \theta}{c}$$

Así mismo, se puede hallar para el lado b y el ángulo β , donde se puede concluir que:

$$\frac{a}{\text{Sen } \alpha} = \frac{b}{\text{Sen } \beta} = \frac{c}{\text{Sen } \theta}$$

Lo que equivale a:

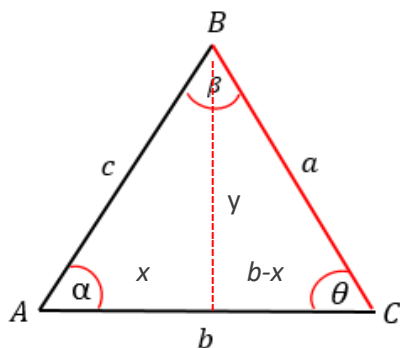
$$\frac{\text{Sen } \alpha}{a} = \frac{\text{Sen } \beta}{b} = \frac{\text{Sen } \theta}{c}$$

4.2 Ley del coseno

En la escena interactiva “Ejercicios propuestos ley del seno” de la página 392 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), podremos variar los ángulos y los lados del triángulo rectángulo, para que observemos la distancia recorrida por un ciclista en la medida que se cambie el ángulo y los lados.

Establezcamos la relación entre los lados que conforman al ángulo y su lado opuesto:

$$1. \begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{cases}$$



Por teorema de Pitágoras:

$$c^2 = x^2 + y^2 \quad (1)$$

$$a^2 = y^2 + (b - x)^2 \quad (2)$$

Resolviendo el cuadrado de una diferencia en $(b - x)^2$ en (2), nos queda:

$$a^2 = y^2 + b^2 - 2bx + x^2$$

$$a^2 = x^2 + y^2 + b^2 - 2bx$$

De la ecuación (1), $c^2 = x^2 + y^2$ y reemplazamos:

$$a^2 = x^2 + y^2 + b^2 - 2bx$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bx$$

Ahora:

$$\cos \alpha = \frac{x}{c}$$

Despejamos la x :

$$c \cdot \cos \alpha = x$$

Reemplazamos la x en la ecuación anterior:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

Observen que:

- El lado opuesto al ángulo α , es a y lo conforman los lados b y c .
- El lado opuesto al ángulo θ , es c y lo conforman los lados a y b .
- El lado opuesto al ángulo β , es b y lo conforman los lados a y c .

Si queremos hallar b , observen que los lados que conforman el ángulo β , son a y c . Por lo tanto:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

Si queremos hallar c , observen que los lados que conforman el ángulo θ , son a y b . Por lo tanto:

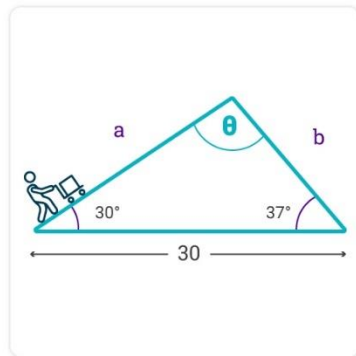
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \theta$$

Ejemplo 26: leyes del seno y del coseno

Un obrero debe subir y bajar con una carretilla por una rampa que tiene una inclinación al subir de 30° y al bajar de 37° . Si se sabe que la base de la rampa mide 30 metros, calculemos el recorrido total del obrero.

Solución:

Hacemos una gráfica del problema:



Lo primero es recordar que los ángulos internos de un triángulo, suman 180° , por lo que:

$$\theta = 180^\circ - 30^\circ - 37^\circ$$

$$\theta = 113^\circ$$

Sabiendo que $\theta = 113^\circ$, se procede aplicar la ley del Seno.

$$\frac{30}{\text{Sen}113^\circ} = \frac{a}{\text{Sen}37^\circ}$$

Despejamos a :

$$a = \frac{30\text{Sen}37^\circ}{\text{Sen}113^\circ}$$

$$a = 19.6$$

Ahora:

$$\frac{30}{\text{Sen}113^\circ} = \frac{b}{\text{Sen}30^\circ}$$

Despejamos b :

$$b = \frac{30\text{Sen}30^\circ}{\text{Sen}113^\circ}$$

$$b = 16.3$$

El recorrido total será:

$$\text{Recorrido} = a + b$$

$$\text{Recorrido} = 19.6 + 16.3$$

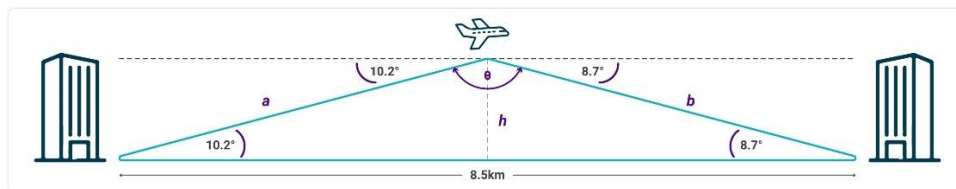
$$\text{Recorrido} = 35.9$$

Ejemplo 27: leyes del seno y del coseno

En un momento determinado, cuando un avión voló sobre un camino recto que une a dos ciudades pequeñas, los ángulos de depresión de ambas fueron de 10.2° y 8.7° .

Determinemos:

- Las distancias rectas desde el avión a cada una de las ciudades en ese momento si la separación entre ambas es de 8.45 Km.
- La altura del avión.



$$\theta = 180^\circ - 10.2^\circ - 8.7^\circ$$

$$\theta = 161.1^\circ$$

Sabiendo que $\theta = 161.1^\circ$, procedemos aplicar la ley del seno:

$$\frac{8.5}{\text{Sen}161.1^\circ} = \frac{a}{\text{Sen}8.7^\circ}$$

Despejamos a :

$$a = \frac{(8.5)\text{Sen}8.7^\circ}{\text{Sen}161.1^\circ}$$

La distancia a una de las ciudades es:

$$a = 3.97$$

Ahora:

$$\frac{8.5}{\text{Sen}161.1^\circ} = \frac{b}{\text{Sen}10.2^\circ}$$

Despejamos b :

$$b = \frac{(8.5)\text{Sen}10.2^\circ}{\text{Sen}161.1^\circ}$$

La distancia a la otra ciudad es:

$$b = 4.65$$

Para hallar la altura (h) del avión, podemos utilizar las funciones trigonométricas:

$$\text{Sen}8.7^\circ = \frac{h}{b}$$

$$\text{Sen}8.7^\circ = \frac{h}{4.65}$$

$$h = (4.65)\text{Sen}8.7^\circ$$

$$h = (4.65)\text{Sen}8.7^\circ$$

$$h = 0.70 \text{ Km}$$

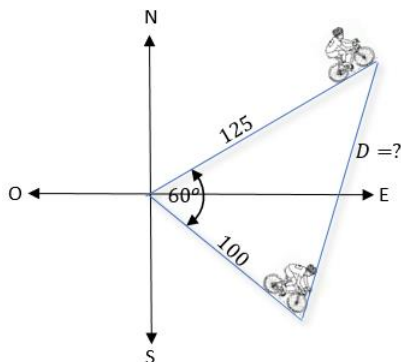
Ejemplo 28: leyes del seno y del coseno

Dos ciclistas parten simultáneamente de un mismo punto en distintas direcciones, con una velocidad constante:

- El ciclista A parte en dirección noreste, a una velocidad de 50 kilómetros/hora.
- El ciclista B parte en dirección sureste a una velocidad de 40 kilómetros/hora.

Si se sabe que el ángulo que los separa es de 60° , al cabo de 2.5 hora, ¿qué distancia los separa?

Solución:



Luego de tener la gráfica de los que nos plantean en el ejercicio, es importante analizar los datos.

El ciclista A parte a una velocidad constante de 50 kilómetros/hora; es decir, en 2.5 horas ha recorrido 125 kilómetros (50×2.5).

El ciclista B parte a una velocidad constante de 40 kilómetros/hora; es decir, en 2.5 horas a recorrido 100 kilómetros (40×2.5).

Como se solicita la distancia entre los ciclistas al cabo de 2.5, con un ángulo de separación de 60° , es necesario aplicar la ley del coseno:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

Reemplazamos los datos que se indican en la gráfica:

$$D^2 = 125^2 + 100^2 - 2(125)(100) \cdot \cos 60^\circ$$

$$D^2 = 25.625 - 25.000 \cdot \frac{1}{2}$$

Simplificamos:

$$D^2 = 25.625 - 12.500$$

$$D^2 = 13.125$$

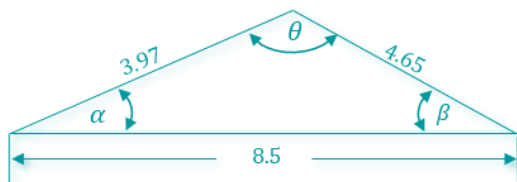
$$D = \pm \sqrt{13.125}$$

$$D = \pm 114,56$$

Para la respuesta sólo se toma la parte positiva: $D = 114,56$

Ejemplo 29: leyes del seno y del coseno

Encontrar los ángulos α , β y θ en el siguiente triángulo oblicuángulo:



Dado que se tienen los lados, es necesario utilizar la ley del coseno, al menos para encontrar uno de los ángulos:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$4.65^2 = 3.97^2 + 8.5^2 - 2(3.97)(8.5) \cdot \cos \alpha$$

$$21.62 = 15.76 + 72.25 - 67.49 \cdot \cos \alpha$$

$$21.62 = 88.01 - 67.49 \cdot \cos \alpha$$

Como ya se conoce el ángulo α , podemos utilizar la ley del seno para hallar el ángulo θ :

$$\frac{\text{Sen } \beta}{3.97} = \frac{\text{Sen } \alpha}{4.65}$$

Despejamos $\cos \alpha$:

$$67.49 \cdot \cos \alpha = 88.01 - 21.62$$

$$67.49 \cdot \cos \alpha = 66.39$$

$$\cos \alpha = \frac{66.39}{67.49}$$

$$\cos \alpha = 0.9837$$

$$\alpha = \cos^{-1}(0.984)$$

$$\alpha = 10.26$$

Reemplazamos α y despejamos $\text{Sen } \beta$:

$$\text{Sen } \beta = \frac{(3.97)\text{Sen } 10.26}{4.65}$$

$$\text{Sen } \beta = \frac{(3.97)\text{Sen } 10.26}{4.65}$$

$$\text{Sen } \beta = 0.152$$

$$\beta = \text{Sen}^{-1}(0.152)$$

$$\beta = 8.74$$

Teniendo α y β , y conociendo que los ángulos internos de un triángulo suman 180° , podemos encontrar θ :

$$\theta = 180^\circ - 10.26^\circ - 8.74^\circ$$

$$\theta = 161^\circ$$

De acuerdo con lo anterior, desarrollaremos el pensamiento matemático y el razonamiento analítico mediante las leyes del seno y coseno, aplicando relaciones trigonométricas para resolver situaciones que involucran triángulos no rectángulos y problemas de aplicación real.

Ejemplo 30: leyes del seno y del coseno

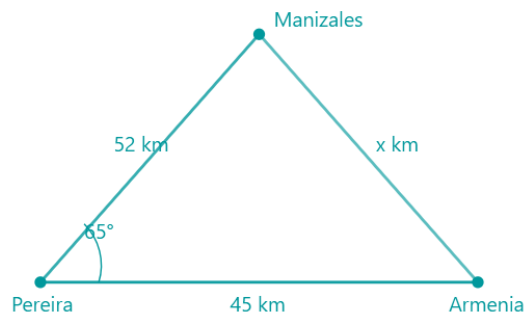
En el Triángulo de Oro del Eje Cafetero, las ciudades de Pereira y Armenia están separadas por 45 kilómetros. Desde Pereira a Manizales hay 52 kilómetros y el ángulo formado en Pereira es de 65° . Calculemos la distancia entre Armenia y Manizales.

- La distancia entre Armenia y Manizales es aproximadamente 50.45 km.
- La distancia entre Armenia y Manizales es aproximadamente 51.45 km.
- La distancia entre Armenia y Manizales es aproximadamente 52.45 km.
- La distancia entre Armenia y Manizales es aproximadamente 53.45 km.

Solución:

Datos:

- $c = 45$ km (Pereira-Armenia)
- $b = 52$ km (Pereira-Manizales)
- $A = 65^\circ$ (ángulo en Pereira)



Aplicamos ley de cosenos:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \times \cos A$$

$$a^2 = 52^2 + 45^2 - 2(52)(45) \times \cos 65^\circ$$

$$a^2 = 2704 + 2025 - 4680 \times 0.4226$$

$$a^2 = 2704 + 2025 - 1977.77$$

$$a^2 = 2751.23$$

$$a = \sqrt{2751.23} = 52.45 \text{ km}$$

Respuesta: la distancia entre Armenia y Manizales es aproximadamente 52.45 km.

Ejemplo 31: leyes del seno y del coseno

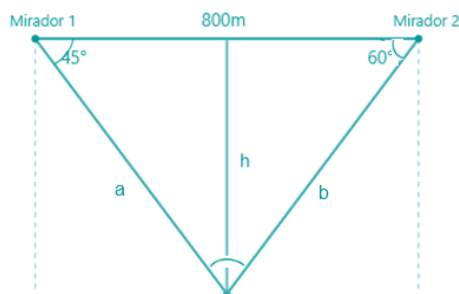
Dos miradores del Cañón del Chicamocha están separados por 800 metros. Desde cada mirador se observa un punto en el fondo del cañón con ángulos de depresión de 45° y 60° respectivamente. Calculemos la profundidad del cañón en ese punto.

- La profundidad del cañón en ese punto es aproximadamente 507.18 metros.
- La profundidad del cañón en ese punto es aproximadamente 508.18 metros.
- La profundidad del cañón en ese punto es aproximadamente 509.18 metros.
- La profundidad del cañón en ese punto es aproximadamente 510.18 metros.

Solución:

Identificamos:

- Base = 800m
- $\alpha = 45^\circ$ (primer ángulo)
- $\beta = 60^\circ$ (segundo ángulo)
- h = profundidad (a encontrar)



Hallamos el ángulo opuesto a la base:

$$\gamma = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$$

Por ley del seno:

$$\frac{a}{\sen 60^\circ} = \frac{800}{\sen 75^\circ} = \frac{b}{\sen 45^\circ}$$

$$\frac{a}{\sen 60^\circ} = \frac{800}{\sen 75^\circ}$$

$$a = \frac{800 \times \sen 60^\circ}{\sen 75^\circ}$$

$$a = \frac{800 \times \sen 60^\circ}{\sen 75^\circ}$$

$$a = 717.26$$

Ahora hallamos b :

$$\frac{800}{\sen 75^\circ} = \frac{b}{\sen 45^\circ}$$

$$b = \frac{800 \times \sen 45^\circ}{\sen 75^\circ}$$

$$b = 585.64$$

Luego con las razones trigonométricas hallamos la h :

$$\sen 45^\circ = \frac{h}{a}$$

$$\sen 45^\circ = \frac{h}{717.26}$$

$$717.26 \times \sen 45^\circ = h$$

$$h = 507.18 \text{ metros}$$

Respuesta: la profundidad del cañón en ese punto es aproximadamente 507.18 metros.

Puedes comprobar la respuesta utilizando el $\sen 60^\circ = \frac{h}{b}$

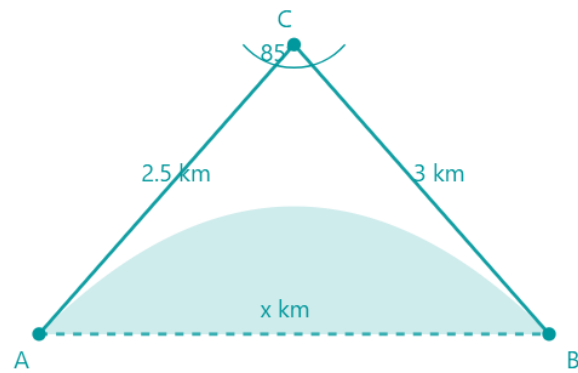
Ejemplo 32: leyes del seno y del coseno

En la construcción del Túnel de La Línea, se necesita calcular la distancia entre dos puntos A y B que están separados por una montaña. Desde un punto C se puede ver tanto A como B, y se miden las siguientes distancias: AC = 2.5 km, BC = 3 km. El ángulo en C es de 85° . ¿Cuál es la distancia del túnel (AB)?

Solución:

Datos:

- $b = 2.5 \text{ km}$
- $c = 3 \text{ km}$
- $A = 85^\circ$



Por ley de cosenos:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \times \cos A$$

$$a^2 = 2.5^2 + 3^2 - 2(2.5)(3) \times \cos 85^\circ$$

$$a^2 = 6.25 + 9 - 15 \times 0.0872$$

$$a^2 = 6.25 + 9 - 1.308$$

$$a^2 = 13.942$$

$$a = \sqrt{13.942} = 3.73 \text{ km}$$

Respuesta: la distancia del túnel debe ser aproximadamente 3.73 km.

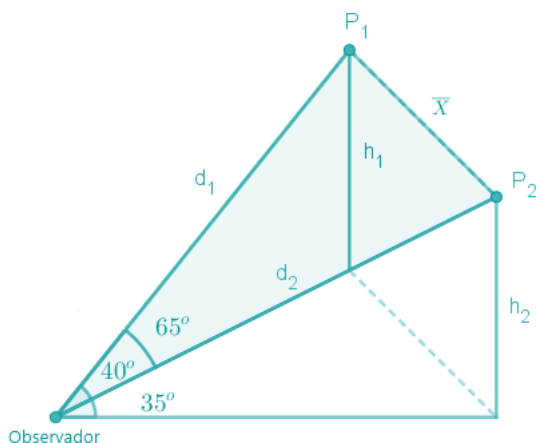
Ejemplo 33: leyes del seno y del coseno

En el Parque Nacional Natural Los Nevados, desde un punto de observación se ven dos picos. El primero ubicado a la izquierda forma un ángulo de elevación de 40° con la horizontal y una distancia d_1 aproximadamente de 1158 m. El segundo ubicado a la derecha forma un ángulo de elevación de 35° con la horizontal y una distancia d_2 aproximadamente de 1087 m. Si se sabe que el ángulo que se forma desde la visual del observador a los dos picos es de 65° , calculemos la distancia que debe tener un teleférico para unir la parte superior de los dos picos y la altura de cada uno de ellos.

- Las alturas son 744.37m, 623.53 m respectivamente y la longitud del teleférico 1207.72 metros.
- Las alturas son 745.37m, 623.53 m respectivamente y la longitud del teleférico 1207.72 metros.
- Las alturas son 744.37m, 625.53 m respectivamente y la longitud del teleférico 1207.72 metros.
- Las alturas son 744.37m, 623.53 m respectivamente y la longitud del teleférico 1217.72 metros.

Solución:

Sea h_1 y h_2 las alturas buscadas



Sabemos que:

- Distancia $d_1 = 1158$ m (al primer pico)
- Distancia $d_2 = 1087$ m (al segundo pico)
- Ángulo de elevación $\alpha_1 = 40^\circ$ (primer pico)
- Ángulo de elevación $\alpha_2 = 35^\circ$ (segundo pico)
- Ángulo horizontal $\theta = 65^\circ$ (entre visuales)

Calculamos las alturas usando trigonometría básica:

Para el Pico 1:

$$\sin(40^\circ) = \frac{h_1}{d_1}$$

$$1158 \times \sin(40^\circ) = h^1$$

$$h^1 = 1158 \times 0.6428$$

$$h^1 = 744.37 \text{ metros}$$

Para el Pico 2:

$$\sin(35^\circ) = \frac{h_2}{d_2}$$

$$1087 \times \sin(35^\circ) = h_2$$

$$h_2 = 1087 \times 0.5736$$

$$h_2 = 623.53 \text{ metros}$$

Calculamos la distancia del teleférico usando el teorema del coseno en el espacio:

$$x^2 = d_1^2 + d_2^2 - 2d_1d_2 \times \cos 65^\circ$$

$$x^2 = (1158)^2 + (1087)^2 - 2(1158)(1087) \times \cos 65^\circ$$

$$x = \sqrt{(1158)^2 + (1087)^2 - 2(1158)(1087) \times \cos 65^\circ}$$

$$x = 1207.72 \text{ metros}$$

Respuesta: las alturas son 744.37m, 623.53 m respectivamente y la longitud del teleférico 1207.72 metros.

Ejemplo 34: leyes del seno y del coseno

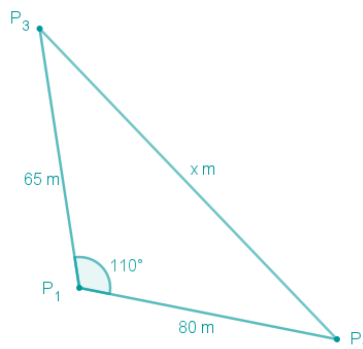
En una finca cafetera del Quindío, se quiere instalar un sistema de riego entre tres puntos. El primer punto está a 80 metros del segundo formando un ángulo de 110° , y a 65 metros del tercero. ¿Cuál es la distancia entre el segundo y tercer punto?

- a. La distancia entre el segundo y tercer punto es 119.09 metros aprox.
- b. La distancia entre el segundo y tercer punto es 129.09 metros aprox.
- c. La distancia entre el segundo y tercer punto es 139.09 metros aprox.
- d. La distancia entre el segundo y tercer punto es 149.09 metros aprox.

Solución:

Datos:

- $b = 80\text{m}$
- $c = 65\text{m}$
- $A = 110^\circ$



Por ley de cosenos:

$$a^2 = 80^2 + 65^2 - 2(80)(65) \times \cos 110^\circ$$

$$a^2 = 6400 + 4225 - 10400 \times (-0.3420)$$

$$a^2 = 6400 + 4225 + 3556.8$$

$$a^2 = 14181.8$$

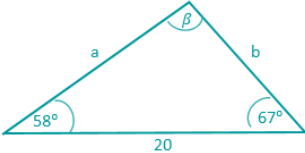
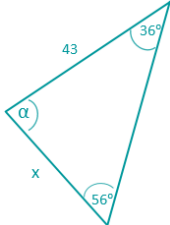
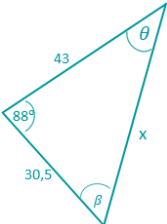
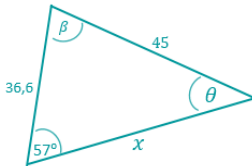
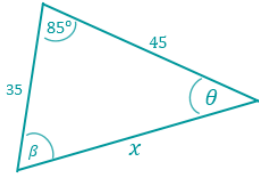
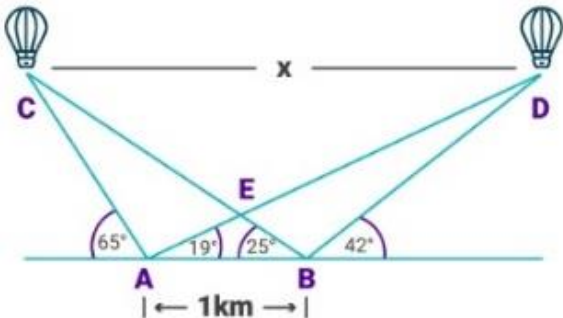
$$a = \sqrt{14181.8} = 119.09 \text{ metros}$$

Respuesta: la distancia entre el segundo y tercer punto es 119.09 metros.

Con base en lo estudiado, procedamos a resolver los siguientes ejercicios, que tienen las respuestas para que confrontemos nuestros resultados.

Resolver los ejercicios propuestos por el método adecuado			
Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1. θ, β, x 	$\theta = 43^\circ$ $\beta = 80^\circ$ $x = 52.84$	2. β, a, b, c 	$\beta = 105^\circ$ $a = 21.96$ $b = 15.53$

Resolver los ejercicios propuestos por el método adecuado

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
3. β, a, b 	$\beta = 55^\circ$ $a = 22.47$ $b = 20.71$	4. α, x 	$\alpha = 88^\circ$ $x = 30.47$
5. x, θ, β 	$x = 51.84$ $\theta = 36^\circ$ $\beta = 56^\circ$	6. θ, β, x 	$\theta = 43^\circ$ $\beta = 80^\circ$ $x = 52.84$
7. x, β 	$x = 54.55$ $\beta = 55.26$ $\theta = 39.74$	8. Calcular la distancia que debe recorrer un obrero para subir y bajar una carretilla por una rampa. Si sabemos que la base mide 30 metros y tiene una inclinación de 30° en la subida y 45° en la bajada.	$Distancia = 37.49 \text{ mts}$
9. Dos observadores desde puntos distintos, ven dos globos, que están en el mismo plano vertical en el cual están ellos. La distancia entre los observadores es de 1 kilómetro, como lo muestra la figura. Hallemos la distancia x entre los dos globos. 		10. En el puerto de Cartagena, dos buques salen del mismo punto con rumbos que forman un ángulo de 95° . Después de una hora, el primer buque ha recorrido 15 millas náuticas y el segundo 12 millas. ¿A qué distancia se encuentran entre sí? Los buques están separados por 20.01 millas náuticas aprox.	
R./ $x = 1.8975 \text{ km}$			

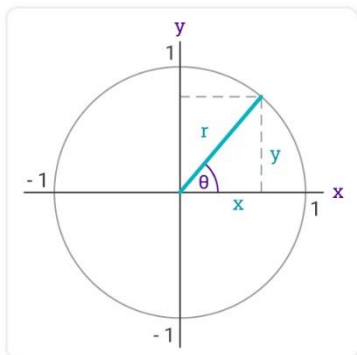
Resolver los ejercicios propuestos por el método adecuado			
Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
11. En el proyecto del Metro de Bogotá, se necesita calcular la distancia entre dos estaciones A y B que no son visibles entre sí. Desde un punto C se mide: $AC = 800\text{m}$, $BC = 600\text{m}$, y el ángulo en C es de 75°. ¿Cuál será la distancia AB?	La distancia entre las estaciones es 867.04 metros aprox.	12. Tres antenas de telecomunicaciones en Bogotá forman un triángulo. Desde la primera antena a la segunda hay 300 metros formando un ángulo de 125° con la tercera en A_1. De la primera a la tercera hay 250 metros. Calculemos la distancia entre la segunda y tercera antena.	La distancia entre la segunda y tercera antena es 488.41 metros aprox.

La **ley del seno** y la **ley del coseno** tienen sus raíces en el trabajo de varios matemáticos a lo largo de la historia, pero se le atribuyen principalmente a **Johann Regiomontanus**. Este matemático del siglo XV fue fundamental en el desarrollo de la trigonometría y sus soluciones para triángulos, tanto rectángulos como generales, sentaron las bases para estas leyes.

Semana 14

5 Identidades especiales

Retomemos lo aprendido del círculo unitario y el teorema de Pitágoras.



$$\text{Sen}\theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{1} = y$$

$$\text{Cos}\theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{1} = x$$

$$\text{Tan}\theta = \frac{\text{Sen}\theta}{\text{Cos}\theta} = \frac{y}{x}$$

La ecuación del círculo unitario es $x^2 + y^2 = 1$

5.1 Identidades trigonométricas pitagóricas

- De la ecuación de círculo unitario, podemos concluir:

$$\begin{array}{c} x^2 + y^2 = 1 \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \swarrow \\ \text{Cos}^2\theta + \text{Sen}^2\theta = 1 \end{array}$$

- Si dividimos toda la ecuación por x^2 , obtendremos:

$$\frac{x^2}{x^2} + \frac{y^2}{x^2} = \frac{1}{x^2}$$

$$1 + \text{Tan}^2\theta = \text{Sec}^2\theta$$

- Si dividimos toda la ecuación por y^2 , obtendremos:

$$\begin{array}{c} \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{y^2} = \frac{1}{y^2} \\ \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Cot}^2\theta + 1 = \text{Csc}^2\theta \end{array}$$

5.2 Identidades trigonométricas de ángulos suma y resta

En la escena interactiva de la página 397 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), analizamos el paso a paso de la demostración de las identidades trigonométricas de ángulos de suma y resta.

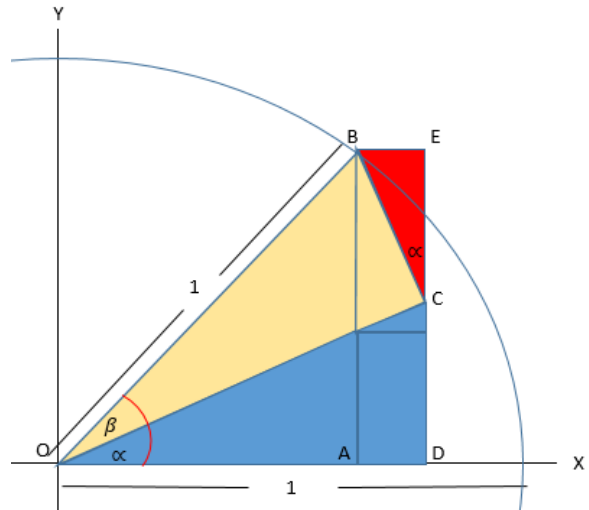
$$\text{Sen}(\alpha \pm \beta) = \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\beta \pm \text{Cos}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$$

Hallaremos las funciones trigonométricas de los triángulos: $\triangle BOC$, $\triangle COD$, $\triangle BCE$

Para el $\triangle BOC$:

$$\text{Sen } \beta = \frac{BC}{OB} = \frac{BC}{1} = BC$$

$$\text{Cos } \beta = \frac{OC}{OB} = \frac{OC}{1} = OC$$



Para el $\triangle COD$:

$$\text{Sen } \alpha = \frac{CD}{OC} = \frac{CD}{\text{Cos } \beta}$$

$$\text{Cos } \alpha = \frac{OD}{OC} = \frac{OD}{\text{Cos } \beta}$$

Observemos que: $OC = \text{Cos } \beta$

$$OD = \text{Cos } \alpha \cdot \text{Cos } \beta$$

Luego: $CD = \text{Sen } \alpha \cdot \text{Cos } \beta$

Para el $\triangle BCE$:

$$\text{Sen } \alpha = \frac{BE}{BC}$$

$\text{Sen } \alpha \cdot \text{Sen } \beta = BE$ y observen que $BE = AD$; por lo tanto:

Observemos que el lado BC es común para $\triangle BOC$ y el $\triangle BCE$, en donde $BC = \text{Sen } \beta$.

$$\text{Sen } \alpha \cdot \text{Sen } \beta = BE = AD$$

Luego:

$$BE = \text{Sen } \alpha \cdot \text{Sen } \beta$$

$$\text{Sen } \alpha = \frac{BE}{BC} = \frac{BE}{\text{Sen } \beta}$$

$$AD = \text{Sen } \alpha \cdot \text{Sen } \beta$$

Tengamos en cuenta que:

Luego:

$$AB = CD + CE$$

$$\text{Cos } \alpha \cdot \text{Sen } \beta = CE$$

Ahora sí podemos encontrar las funciones trigonométricas para el $\triangle AOB$:

$$\text{Sen}(\alpha + \beta) = \frac{AB}{OB} = \frac{AB}{1}$$

Por lo tanto:

$$\text{Sen}(\alpha + \beta) = AB$$

Recordemos que $AB = EC + CD$. En consecuencia:

$$\text{Sen}(\alpha + \beta) = CD + CE$$

$$\text{Sen}(\alpha + \beta) = \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\beta + \text{Cos}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$$

$$\text{Sen}(\alpha - \beta) = \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\beta - \text{Cos}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$$

$$\text{Cos}(\alpha + \beta) = \frac{OA}{OB}$$

Observemos que $OA = OD - AD$, reemplazando obtenemos $OB = 1$

$$\text{Cos}(\alpha + \beta) = \frac{OD - AD}{1}$$

$$\text{Cos}(\alpha + \beta) = \text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}\beta - \text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$$

$$\text{Cos}(\alpha - \beta) = \text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}\beta - (-\text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}\beta)$$

$$\text{Cos}(\alpha \pm \beta) = \text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}\beta \mp \text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$$

Ejercicio propuesto

Halleemos $\text{Tan}(\alpha + \beta)$.

Tengamos en cuenta:

$$\text{Tan}(\alpha + \beta) = \frac{\text{Sen}(\alpha + \beta)}{\text{Cos}(\alpha + \beta)}$$

Sugerencia: reemplacemos $\text{Sen}(\alpha + \beta)$ y $\text{Cos}(\alpha + \beta)$. Luego, dividimos numerador y denominador por $\text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}\beta$:

$$\text{Tan}(\alpha \pm \beta) = \frac{\text{Tan}\alpha \pm \text{Tan}\beta}{1 \mp \text{Tan}\alpha \text{Tan}\beta}$$

5.3 Identidades trigonométricas de ángulos dobles

$$\text{Sen}2\alpha = 2\text{Sen}\alpha\text{Cos}\alpha$$

Para encontrar la fórmula de $\text{Sen}2\alpha$, en la fórmula $\text{Sen}(\alpha + \beta) = \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\beta + \text{Cos}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$, haremos $\alpha = \beta$. Reemplazando nos queda:

$$\text{Sen}(\alpha + \alpha) = \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\alpha + \text{Cos}\alpha \cdot \text{Sen}\alpha$$

$$\text{Sen}(2\alpha) = 2\text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\alpha$$

$$\text{Cos}2\alpha = \text{Cos}^2\alpha - \text{Sen}^2\alpha$$

Para encontrar la fórmula de $\text{Cos}2\alpha$, en la fórmula $\text{Cos}(\alpha + \beta) = \text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}\beta - \text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$, haremos $\alpha = \beta$. Reemplazando nos queda:

$$\text{Cos}(\alpha + \alpha) = \text{Cos}\alpha \cdot \text{Cos}\alpha - \text{Sen}\alpha \cdot \text{Sen}\alpha$$

$$\text{Cos}(2\alpha) = \text{Cos}^2\alpha - \text{Sen}^2\alpha$$

$$\text{Tan}2\alpha = \frac{2\text{Tan}\alpha}{1 - \text{Tan}^2\alpha}$$

Ejercicio propuesto

Halleemos $\text{Tan}(\alpha + \beta)$.

Tengamos en cuenta:

$$\text{Tan}(2\alpha) = \frac{\text{Sen}(2\alpha)}{\text{Cos}(2\alpha)}$$

Sugerencia: reemplacemos $\text{Sen}(2\alpha)$ y $\text{Cos}(2\alpha)$. Luego, dividimos numerador y denominador por $\text{Cos}^2\alpha$.

5.4 Identidades trigonométricas de ángulos medios

$$\text{Sen}\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \text{Cos}\alpha}{2}}$$

En la fórmula $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$, expresaremos $\cos^2\alpha$ en términos de $\sin\alpha$, haciendo uso de la identidad pitagórica $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Despejamos $\cos^2\alpha$:

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$$

Reemplazamos en:

$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\cos(2\alpha) = 1 - \sin^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\cos(2\alpha) = 1 - 2\sin^2\alpha$$

Despejamos $\sin\alpha$:

$$2\sin^2\alpha = 1 - \cos(2\alpha)$$

$$\sin^2\alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

$$\sin\alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}}$$

Hacemos $\alpha = \frac{\alpha}{2}$:

$$\sin\alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}}$$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos\left(2 \cdot \frac{\alpha}{2}\right)}{2}}$$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}}$$

Ejercicio propuesto

Encontremos $\cos\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$

Para hacerlo, realizamos el procedimiento anterior, despejando $\sin^2\alpha$ en la identidad trigonométrica $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ y reemplazamos en $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

Ejercicio propuesto

Encontremos $\tan\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$, teniendo en cuenta que:

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}$$

Ejemplo 35: identidad trigonométrica

Utilizando las fórmulas anteriores, resolvamos la siguiente identidad trigonométrica.

$$\frac{1 - \text{Sen } \alpha}{\text{Cos } \alpha} = \frac{\text{Cosa}}{1 + \text{Sen} \alpha}$$

Para solucionar identidades trigonométricas, hacemos lo siguiente:

- Convertir el primer término (derecha) en el segundo término (izquierda)
- Convertir el segundo término (izquierda) en el primer término (derecha)
- Convertir los dos términos a la par, hasta llegar a una igualdad.

$$\frac{1 - \text{Sen } \alpha}{\text{Cos } \alpha} = \frac{\text{Cosa}}{1 + \text{Sen} \alpha}$$

Multiplicamos por la conjugada del numerador:

$$\frac{1 - \text{Sen } \alpha}{\text{Cos } \alpha} \cdot \frac{1 + \text{Sen } \alpha}{1 + \text{Sen } \alpha} = \frac{\text{Cosa}}{1 + \text{Sen} \alpha}$$

Se multiplican numeradores y denominadores entre sí (en el numerador hay un producto notable, la suma por la diferencia):

$$\frac{(1^2 - \text{Sen}^2 \alpha)}{\text{Cos } \alpha (1 + \text{Sen } \alpha)} = \frac{\text{Cosa}}{1 + \text{Sen} \alpha}$$

Se utiliza la identidad trigonométrica pitagórica:
 $\text{Cos}^2 \theta + \text{Sen}^2 \theta = 1$, despejamos el $\text{Cos}^2 \theta$

$$\text{Cos}^2 \theta = 1 - \text{Sen}^2 \theta$$

Reemplazamos:

$$\frac{\cancel{\text{Cos}^2 \theta}}{\cancel{\text{Cos}} \alpha (1 + \text{Sen } \alpha)} = \frac{\text{Cosa}}{1 + \text{Sen} \alpha}$$

Simplificamos:

$$\frac{\text{Cos } \alpha}{1 + \text{Sen } \alpha} = \frac{\text{Cosa}}{1 + \text{Sen} \alpha}$$

Ejemplo 36: identidad trigonométrica

Utilizando las fórmulas anteriores, resolvamos la siguiente identidad trigonométrica:

$$(\text{Sen } \alpha + \text{Cosa})^2 + (\text{Sen } \alpha - \text{Cosa})^2 = 2$$

Se solucionan el cuadrado de la suma y la diferencia de los binomios:

$$\text{Sen}^2 \alpha + 2\cancel{\text{Sen} \alpha \text{Cosa}} + \text{Cos}^2 \alpha + \text{Sen}^2 \alpha - 2\cancel{\text{Sen} \alpha \text{Cosa}} + \text{Cos}^2 \alpha = 2$$

Sumamos términos semejantes:

$$2\text{Sen}^2 \alpha + 2\text{Cos}^2 \alpha = 2$$

Sacamos factor común:

$$2(\text{Sen}^2 \alpha + \text{Cos}^2 \alpha) = 2$$

Nuevamente utilizamos $\text{Cos}^2 \theta + \text{Sen}^2 \theta = 1$
y reemplazamos:

$$2(1) = 2$$

$$2 = 2$$

Ejemplo 37: identidad trigonométrica

Utilizando las fórmulas anteriores, resolvamos la siguiente identidad trigonométrica:

$$\frac{\cos x + \sin x}{\sin x} = 1 + \frac{1}{\tan x}$$

Para solucionar esta identidad, lo más conveniente es separar el denominador para cada término de la suma que se tiene en el numerador:

$$\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\cancel{\sin x}}{\cancel{\sin x}} = 1 + \frac{1}{\tan x}$$

$$\cot x + 1 = 1 + \frac{1}{\tan x}$$

$$\frac{1}{\tan x} + 1 = 1 + \frac{1}{\tan x}$$

$$1 + \frac{1}{\tan x} = 1 + \frac{1}{\tan x}$$

Observemos detenidamente el video [Demostración de identidades trigonométricas - Ejercicio 3](#), de Ríos Gallego (2009), en el cual se presenta la demostración, paso a paso, de una identidad trigonométrica. Esto nos servirá de base para resolver los siguientes ejercicios.

De acuerdo con lo anterior, desarrollaremos el pensamiento matemático y el razonamiento analítico mediante las identidades trigonométricas, aplicando relaciones fundamentales entre funciones trigonométricas para resolver situaciones que involucran demostraciones y simplificaciones.

Ejemplo 38: identidad trigonométrica

Utilizando las fórmulas anteriores, resolvamos la siguiente identidad trigonométrica.

Para el cálculo de la curvatura del Puente de Guadua en Bogotá, demostremos que:

$$\frac{\csc x - \cot x}{\csc x + \cot x} \equiv \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$$

Demostración:

Recordemos que:

$$\csc x = \frac{1}{\operatorname{sen} x} \text{ y } \cot x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$$

Sustituimos en lado izquierdo:

$$\frac{\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}{\frac{1}{\operatorname{sen} x} + \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}} \equiv$$

Realizamos las operaciones de fracciones homogéneas:

$$\frac{\frac{1 - \cos x}{\operatorname{sen} x}}{\frac{1 + \cos x}{\operatorname{sen} x}} \equiv$$

Simplificamos:

$$\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \equiv \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$$

Ejemplo 39: identidad trigonométrica

Utilizando las fórmulas anteriores, resolvamos la siguiente identidad trigonométrica.

Al calcular los ángulos de una estructura en el Parque Arví de Medellín, demostremos que:

$$\frac{\sec x + \tan x}{\sec x - \tan x} \equiv \frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}$$

Demostración:

Recordemos que:

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \text{ y } \tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

Sustituimos en lado izquierdo:

$$\frac{\frac{1}{\cos x} + \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}}{\frac{1}{\cos x} - \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}} \equiv$$

Realizamos las operaciones:

$$\frac{\frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x}}{\frac{1 - \operatorname{sen} x}{\cos x}} \equiv$$

Simplificamos:

$$\frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x} \equiv \frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}$$

Ejemplo 40: identidad trigonométrica

Utilizando las fórmulas anteriores, resolvamos la siguiente identidad trigonométrica.

Para el diseño de la cubierta del Estadio Metropolitano de Barranquilla, demostremos que:

$$\frac{(\tan x - \cot x)^2}{(\sec^2 x - \csc^2 x)} \equiv 2\sin^2 x - 1$$

Demostración:

Expresamos la identidad en términos de seno y coseno:

$$\frac{\left(\frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\sin x}\right)^2}{\left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x}\right)} \equiv$$

Realizamos las operaciones:

$$\frac{\left(\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin x \cos x}\right)^2}{\left(\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}\right)} \equiv$$

Reescribimos como:

$$\frac{\frac{(\sin^2 x - \cos^2 x)^2}{\sin^2 x \cos^2 x}}{\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}} \equiv$$

Simplificamos:

$$\sin^2 x - \cos^2 x \equiv$$

$$\sin^2 x - (1 - \sin^2 x) \equiv$$

Reemplazamos el coseno en términos de seno:

$$\sin^2 x - 1 + \sin^2 x \equiv$$

$$2\sin^2 x - 1 \equiv 2\sin^2 x - 1$$

Ejemplo 41: identidad trigonométrica

Utilizando las fórmulas anteriores, resolvamos la siguiente identidad trigonométrica.

Para el cálculo de las ondulaciones del Puente Helicoidal de Dosquebradas, demostremos que:

$$(1 - \sin x)(\sec x + \tan x) \equiv \cos x$$

Demostración:

Desarrollamos los paréntesis:

$$\sec x + \tan x - \sin x \cdot \sec x - \sin x \cdot \tan x \equiv$$

Recordando que:

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \text{ y } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Sustituimos:

$$\frac{1}{\cos x} - \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) + \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \equiv$$

Hacemos la suma de fracciones homogéneas:

$$\frac{1 - \sin x + \sin x - \sin^2 x}{\cos x} \equiv$$

Simplificamos:

$$\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x} \equiv$$

$$\frac{\cos^2 x}{\cos x} \equiv$$

Simplificamos nuevamente:

$$\cos x \equiv \cos x$$

Con base en lo estudiado, resolvamos los siguientes ejercicios propuestos, que tienen las respuestas para que confrontemos nuestros resultados.

Resolvamos las identidades trigonométricas propuestas

Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio
1. $\tan \theta \cdot \cot \theta \equiv 1$	2. $\csc \theta \cdot \cos \theta \equiv \cot \theta$	3. $\csc^2 \theta - \cot^2 \theta \equiv 1$	4. $\frac{\csc^2 \alpha - 1}{\cot^2 \alpha} \equiv 1$
5. $\frac{\tan \alpha}{\cot \alpha} \equiv \frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1$	6. $\frac{\sec \alpha}{\csc \alpha} \equiv \tan \alpha$	7. $\sec^2 \theta (1 + \cot^2 \theta) \equiv 1$	8. $(\sec \beta - 1)(\sec \beta + 1) \equiv \tan^2 \beta$
9. $\tan \theta + \cot \theta \equiv \sec \theta \cdot \csc \theta$	10. $(\csc \theta + \cot \theta)^2 \equiv \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}$	11. $\frac{1}{\sec^2 \theta} \equiv \sec^2 \theta \cdot \cos^2 \theta + \cos^4 \theta$	12. $\sec^2 \theta + \csc^2 \theta \equiv \frac{1}{\sec^2 \theta \cdot \cos^2 \theta}$
13. $\tan \theta + \frac{\cos \theta}{1 + \sec \theta} \equiv \sec \theta$	14. $\frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} \equiv 2 \cos^2 \beta - 1$	15. $\frac{1 + \sec \alpha}{1 - \sec \alpha} - \frac{1 - \sec \alpha}{1 + \sec \alpha} \equiv 4 \tan \alpha \cdot \sec \alpha$	16. $\sec \theta - \sec \theta \cdot \tan \theta \equiv \cos \theta$
17. $\sec \theta (\csc \theta - \sec \theta) \equiv \cos^2 \theta$	18. $(\sec \theta - \cos \theta)^2 + (\sec \theta + \cos \theta)^2 \equiv 2$	19. $(1 - \cos^2 \theta)(1 + \cot^2 \theta) \equiv 1$	20. $(1 - \sec^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) \equiv 1$

Semana 15

6 Ecuaciones trigonométricas

Es una ecuación que tiene expresiones trigonométricas. Si una ecuación trigonométrica no es una identidad, con frecuencia hallamos soluciones mediante el uso de técnicas semejantes a las empleadas para ecuaciones algebraicas. La principal diferencia es que en la ecuación trigonométrica primero despejamos $\sin x$, $\cos u$, etcétera, y luego hallamos valores de x o u que satisfagan la ecuación.

Observemos el video [Ecuaciones trigonométricas - Ejercicio 3 \(parte 1 de 2\)](#), de Ríos Gallego (2010), en el cual presenta la solución, paso a paso, de una ecuación trigonométrica. Esto nos servirá de base para resolver los siguientes ejercicios.

Lo que significa que si $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, en caso de tener en la solución de una ecuación $\sin x = \frac{1}{2}$, para encontrar el valor de x debemos calcular:

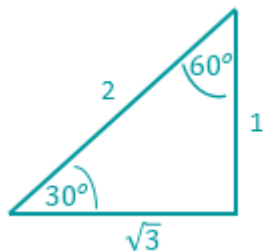
$$\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = x$$

$$x = 30^\circ$$

Ejemplo 42: ecuaciones trigonométricas

$$\sqrt{3}\sin x + \cos x = 1$$

El triángulo rectángulo cuyo uno de sus lados es $\sqrt{3}$ es el de 30° .



$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Conociendo esto, podemos dividir toda la ecuación por dos (2) y reescribir la ecuación como:

$$\frac{\sqrt{3}\sin x}{2} + \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x = \frac{1}{2}$$

Reemplazamos $\frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\frac{1}{2}$, por su equivalencia:

$$\cos 30^\circ \sin x + \sin 30^\circ \cos x = \frac{1}{2}$$

Observemos que se tiene la identidad trigonométrica de ángulos de suma y resta:

$$\text{Sen}(\alpha \pm \beta) = \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\beta \pm \text{Cos}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$$

Para este caso es la suma $\text{Sen}(\alpha + \beta) = \text{Sen}\alpha \cdot \text{Cos}\beta + \text{Cos}\alpha \cdot \text{Sen}\beta$

Reemplazamos:

$$\begin{aligned}\text{Sen}(30^\circ + x) &= \text{Sen}30^\circ \cdot \text{Cos}x \\ &+ \text{Cos}30^\circ \cdot \text{Sen}x = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\text{Sen}(30^\circ + x) = \frac{1}{2}$$

Podemos hacer un cambio de variable, sea $30^\circ + x = a$.

Reescribimos:

$$\text{Sen}(a) = \frac{1}{2}$$

$$a = \text{Sen}^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$a = 30^\circ$$

Esto significa que el seno es positivo en el primer (I) y tercer (III) cuadrante y el equivalente a 30° en el segundo cuadrante es 150° :

$$\begin{cases} a = 30^\circ \\ a = 150^\circ \end{cases}$$

Reemplazamos en $30^\circ + x = a$ para:

$$a = 30^\circ$$

$$30^\circ + x = 30^\circ$$

$$x = 0^\circ, \quad 360^\circ + NV(360^\circ)$$

Reemplazamos en $30^\circ + x = a$ para:

$$a = 150^\circ$$

$$30^\circ + x = 150^\circ$$

$$x = 150^\circ - 30^\circ$$

$$x = 120^\circ + NV(360^\circ)$$

Nota: en la respuesta se debe incluir NV=Número de vueltas o giros.

	$Sen\ 2x = Sen\ x$
Utilizamos la fórmula de ángulos dobles $Sen2\alpha = 2Sen\alpha Cos\alpha$	$2Sen\ xCos\ x = Sen\ x$
	$2Sen\ xCos\ x - Sen\ x = 0$
Sacamos factor común:	$Sen\ x(2Cos\ x - 1) = 0$
Se iguala cada factor a cero:	$Sen\ x = 0$
	$x = Sen^{-1}(0)$
	$\begin{cases} x = 0^\circ + NV(360^\circ) \\ x = 360^\circ + NV(360^\circ) \end{cases}$
	$2Cos\ x - 1 = 0$
	$Cos\ x = \frac{1}{2}$
	$x = Cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$
	$\begin{cases} x = 60^\circ + NV(360^\circ) \\ x = 300^\circ + NV(360^\circ) \end{cases}$

Ejemplo 43: ecuaciones trigonométricas

$$sen(2x + 60^\circ) + sen(x + 30^\circ) = 0$$

Observemos que $2x + 60^\circ$ es el doble de $sen(x + 30^\circ)$.

Podemos sacar factor común en $2x + 60^\circ$:	$2(x + 30^\circ)$
Para mayor facilidad, hacemos un cambio de variable, sea $a = x + 30^\circ$.	
Reescribimos la ecuación:	$Sen2(x + 30^\circ) + sen(x + 30^\circ) = 0$
	$Sen2(a) + sen(a) = 0$
Utilizamos la fórmula de ángulos dobles $Sen2\alpha = 2Sen\alpha Cos\alpha$	$2Sen\alpha Cos\alpha + sen(a) = 0$
Se saca factor común:	$Sen\alpha(2Cos\alpha + 1) = 0$

Igualemos cada factor a cero:

$$\operatorname{Sen} \alpha = 0$$

$$\alpha = \operatorname{Sen}^{-1}(0)$$

$$\begin{cases} \alpha = 0^\circ + NV(360^\circ) \\ \alpha = 360^\circ + NV(360^\circ) \end{cases}$$

$$(2\operatorname{Cos} \alpha + 1) = 0$$

$$\operatorname{Cos} \alpha = -\frac{1}{2}$$

$$\alpha = \operatorname{Cos}^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\alpha = 120^\circ + NV(360^\circ)$$

Ahora, hacemos el cambio de variable, para cada uno de los valores de α :

$$\alpha = x + 30^\circ$$

$$0^\circ = x + 30^\circ$$

$$x = -30^\circ$$

$$360^\circ = x + 30^\circ$$

$$x = 330^\circ$$

$$\alpha = x + 30^\circ$$

$$120^\circ = x + 30^\circ$$

$$x = 90^\circ$$

Semana 16

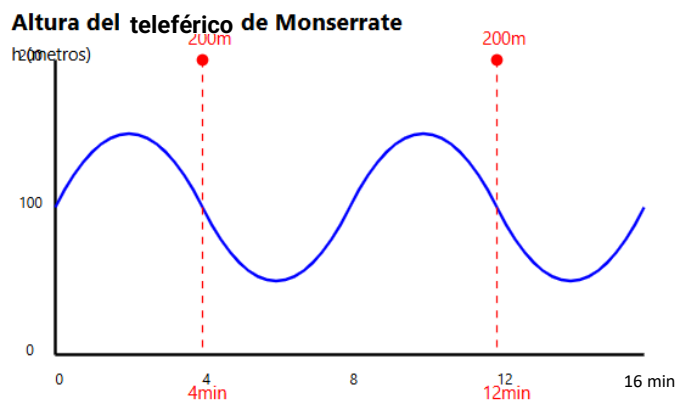
Desarrollaremos el pensamiento matemático y el razonamiento analítico mediante ecuaciones trigonométricas, aplicando métodos algebraicos y trigonométricos para resolver situaciones que involucran la búsqueda de valores que satisfacen condiciones específicas.

Ejemplo 44: ecuaciones trigonométricas

En el diseño del teleférico de Monserate, la altura h (en metros) respecto al tiempo t (en minutos) está dada por $h = 200\text{sen}(\pi t/8)$. Determinemos en qué momentos la cabina alcanza su altura máxima durante los primeros 16 minutos.

- La cabina alcanza su altura máxima a los 4 y 12 minutos.
- La cabina alcanza su altura máxima a los 5 y 11 minutos.
- La cabina alcanza su altura máxima a los 6 y 10 minutos.
- La cabina alcanza su altura máxima a los 7 y 9 minutos.

Solución:



Sabemos que el seno se mueve entre $[-1, 1]$, pero dado que el tiempo no es negativo, se tiene en cuenta entre $[0, 1]$:

$$\text{sen}\left(\frac{\pi t}{8}\right) = 1$$

Esto ocurre cuando $n = 0$ y $n = 1$:

Donde n es un entero que equivale al número de vueltas o revoluciones.

$$\frac{\pi t}{8} = \frac{\pi(t)}{2} + 2\pi n$$

Los ángulos donde el $\text{sen } \theta = 1$, son $\theta = \text{sen}^{-1}(1)$:

$$\theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi(n)$$

Para $n = 0$:

$$\frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2}$$

$$t = \frac{8}{2}$$

$$t = 4 \text{ minutos}$$

Para $n = 1$:

$$\frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + 2\pi(n)$$

$$\frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + 2\pi(1)$$

$$\frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + 2\pi$$

Sumamos el segundo término:

$$\frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + 2\pi$$

$$\frac{\pi t}{8} = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{1}$$

$$\frac{\pi t}{8} = \frac{5\pi}{2}$$

Simplificamos y despejamos t :

$$\frac{t}{4} = \frac{5}{1}$$

$$t = 20$$

Luego, $t = 4 + 16n$:

Para $t \in [0,16]$:

$$n = 0, t = 4 \text{ minutos}$$

$$n = 1, t = 12 \text{ minutos}$$

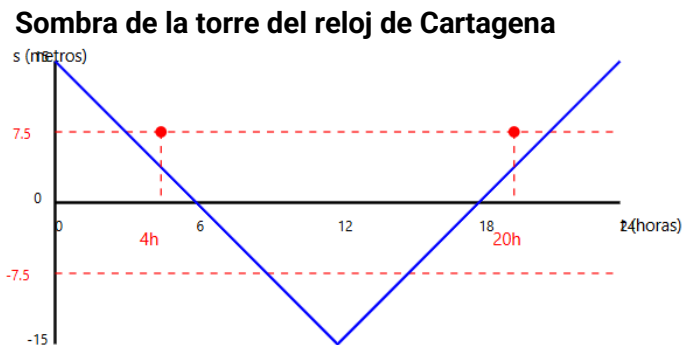
Respuesta: la cabina alcanza su altura máxima a los 4 y 12 minutos.

Ejemplo 45: ecuaciones trigonométricas

En la torre del reloj de Cartagena, la sombra s (en metros) que proyecta a lo largo del día está dada por $s = 15\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$, donde t es la hora del día. Encontramos a qué hora la sombra mide 7.5 metros.

- a. La sombra mide 7.5 metros a las 4:00 a.m. y 8:00 p.m.
- b. La sombra mide 7.5 metros a las 5:00 a.m. y 9:00 p.m.
- c. La sombra mide 7.5 metros a las 6:00 a.m. y 10:00 p.m.
- d. La sombra mide 7.5 metros a las 7:00 a.m. y 11:00 p.m.

Solución:



Planteamos la ecuación:

$$7.5 = 15 \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$$

$$\frac{7.5}{15} = \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$$

$$0.5 = \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$$

Por tanto:

$$\frac{\pi t}{12} = \cos^{-1}(0.5)$$

$$\frac{\pi t}{12} = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi t}{12} = \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{t}{12} = \frac{1}{3}$$

$$t = \frac{12}{3} = 4 \text{ horas}$$

Pero no podemos olvidar que el coseno es positivo en el cuarto cuadrante y el ángulo equivalente a 60° en el cuarto cuadrante es $360^\circ - 60^\circ = 300^\circ = \frac{5\pi}{3}$.

Despejamos t en:

$$\frac{\pi t}{12} = \frac{5\pi}{3}$$

$$\frac{t}{4} = \frac{5}{1}$$

$$t = 20 \text{ horas}$$

En el contexto del día:

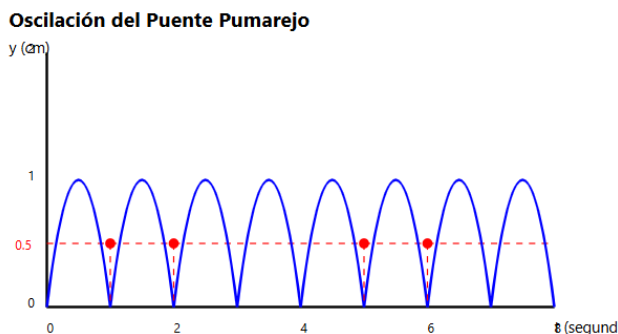
$$t = 4 \text{ y } t = 20 \text{ horas}$$

Respuesta: la sombra mide 7.5 metros a las 4:00 a. m. y 8:00 p. m.

Ejemplo 46: ecuaciones trigonométricas

En el Puente Pumarejo de Barranquilla, la oscilación y (en centímetros) debido al viento está dada por $2\text{sen}^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) = 1$, en donde t es el tiempo en segundos. Encontramos los momentos en que ocurre esta oscilación específica.

Solución:



Reescribimos:

$$\text{sen}^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto:

$$\text{sen}\left(\frac{\pi t}{4}\right) = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\pi t}{4} = \text{sen}^{-1}\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\frac{\pi t}{4} = 45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$$

$$\frac{\pi t}{4} = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$

Entonces:

$$\frac{\pi t}{4} = \frac{\pi}{4}, t = 1$$

$$\frac{\pi t}{4} = \frac{3\pi}{4}, t = 3$$

$$\frac{\pi t}{4} = \frac{5\pi}{4}, t = 5$$

$$\frac{\pi t}{4} = \frac{7\pi}{4}, t = 7$$

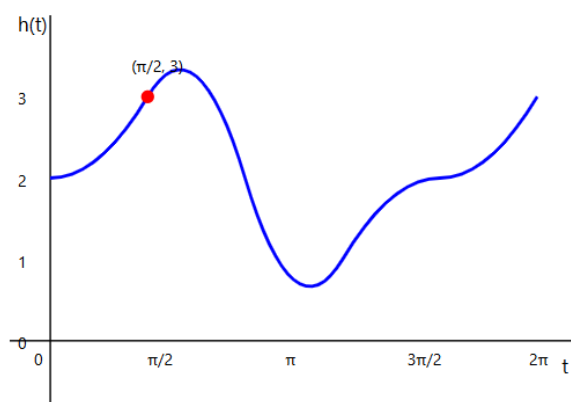
Respuesta: la oscilación ocurre en $t = 1, 3, 5, 7 \dots$ segundos.

Ejemplo 47: ecuaciones trigonométricas

En el Puerto de Buenaventura, la altura de la marea h (en metros) está modelada por la ecuación $h(\theta) = 2 + \sin(\theta)$, en donde t está en radianes. Encontramos los valores de t en el intervalo $[0, 2\pi]$, en donde la altura de la marea es de 3 metros.

- a. $\theta = \frac{\pi}{2}$
- b. $\theta = \frac{\pi}{4}$
- c. $\theta = \frac{4\pi}{6}$
- d. $\theta = \frac{11\pi}{6}$

Solución:



Necesitamos resolver:

$$2 + \sin(\theta) = 3, \text{ para } \theta \in [0, 2\pi]$$

Solucionamos la ecuación:

$$2 + \operatorname{sen}(\theta) = 3$$

$$\operatorname{sen}(\theta) = 3 - 2$$

$$\operatorname{sen}(\theta) = 1$$

En el intervalo $[0, 2\pi]$, $\operatorname{sen}(\theta) = 1$ solo se da cuando: $\theta = \frac{\pi}{2}$

Por lo tanto, la altura será de 3 metros cuando $\theta = \frac{\pi}{2}$ radianes dentro del intervalo $[0, 2\pi]$.

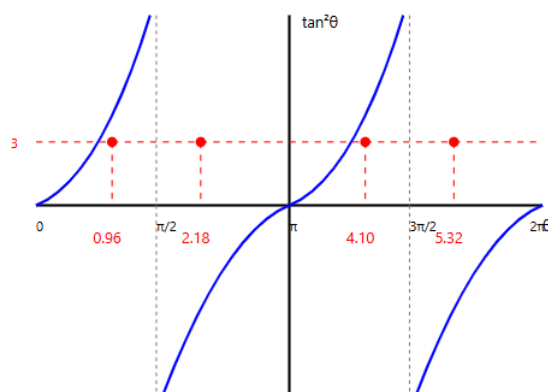
Ejemplo 48: ecuaciones trigonométricas

En el Centro Comercial Andino de Bogotá, un carrusel gira según la ecuación $\tan^2 \theta = 3$, en donde θ es el ángulo de giro. Encontremos los valores de θ en el intervalo $[0, 2\pi]$.

- a. $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$
- b. $\theta = -\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$
- c. $\theta = \frac{\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$
- d. $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, -\frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$

Solución:

Giros del carrusel



$$\tan^2 \theta = 3$$

$$\tan \theta = \pm \sqrt{3}$$

Para $\tan \theta = \sqrt{3}$:

$$\theta = \frac{\pi}{3} \dots 60^\circ \text{ o } \theta = \frac{4\pi}{3} \dots 240^\circ$$

Para $\tan \theta = -\sqrt{3}$:

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \dots 120^\circ \text{ o } \theta = \frac{5\pi}{3} \dots 300^\circ$$

Respuesta: $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$ radianes.

Con base en lo estudiado, resolvamos los siguientes ejercicios propuestos, que tienen las respuestas para que confrontemos nuestros resultados.

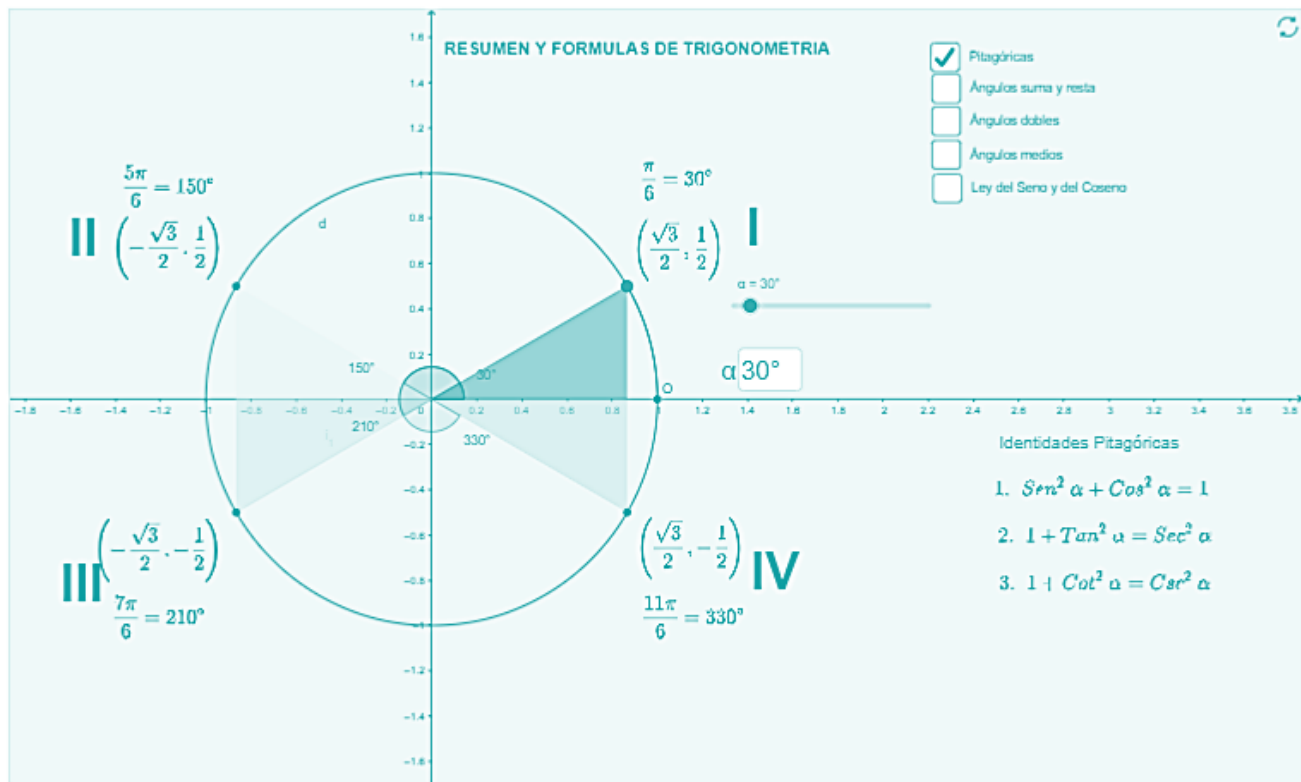
Resolvamos los ejercicios por el método adecuado			
Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio
1. $\sqrt{3} \tan x + 1 = 0$ R./ $x = \frac{5\pi}{6} + n\pi$	2. $\cot x + 1 = 0$ R./ $x = \frac{3\pi}{4} + n\pi$	3. $4 \cos^2 x - 1 = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{3} + n(2\pi), \frac{5\pi}{3} + n(2\pi)$ $x = \frac{2\pi}{3} + n(2\pi), \frac{4\pi}{3} + n(2\pi)$	4. $(\tan x + \sqrt{3})(\cos x + 2) = 0$ R./ $x = \frac{2\pi}{3} + n\pi$
5. $2 \cos^2 x - 1 = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{4} + n(2\pi), \frac{7\pi}{4} + n(2\pi)$ $x = \frac{3\pi}{4} + n(2\pi), \frac{5\pi}{4} + n(2\pi)$	6. $\sec^2 x - 2 = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{4} + n(2\pi), \frac{7\pi}{4} + n(2\pi)$ $x = \frac{3\pi}{4} + n(2\pi), \frac{5\pi}{4} + n(2\pi)$	7. $\csc^2 x - 4 = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{6} + n(2\pi), \frac{5\pi}{6} + n(2\pi)$ $x = \frac{7\pi}{6} + n(2\pi), \frac{11\pi}{6} + n(2\pi)$	8. $(2 \cos x + \sqrt{3})(2 \operatorname{sen} x - 1) = 0$ R./ $x = \frac{5\pi}{6} + n(2\pi), \frac{7\pi}{6} + n(2\pi)$ $x = \frac{\pi}{6} + n(2\pi), \frac{5\pi}{6} + n(2\pi)$

Resolvamos los ejercicios por el método adecuado

Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio	Ejercicio
9. $3 \csc^2 x - 4 = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{3} + n(2\pi), \frac{5\pi}{3} + n(2\pi)$ $x = \frac{2\pi}{3} + n(2\pi), \frac{4\pi}{3} + n(2\pi)$	10. $1 - \tan^2 x = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{4} + n(\pi)$ $x = \frac{3\pi}{4} + n(\pi)$	11. $\cos x (2 \operatorname{sen} x + 1) = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{2} + n(2\pi), \frac{3\pi}{2} + n(2\pi)$ $x = \frac{7\pi}{6} + n(2\pi), x = \frac{11\pi}{6} + n(2\pi)$	12. $\sec x (2 \cos x - \sqrt{2}) = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{4} + n(2\pi)$ $x = \frac{7\pi}{4} + n(2\pi)$
13. $\cos x \operatorname{sen} x - 2 \cos x = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{2} + n(2\pi)$ $\frac{3\pi}{2} + n(2\pi)$	14. $\tan x \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} x = 0$ R./ $x = 2\pi n$ $x = \pi + n(2\pi), \frac{3\pi}{4} + n(\pi)$	15. $4 \cos^2 x - 4 \cos x + 1 = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{3} + n(2\pi), x = \frac{5\pi}{3} + n(2\pi)$	16. $2 \operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen} x - 1 = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{2} + n(2\pi)$ $\frac{7\pi}{6} + n(2\pi), \frac{11\pi}{6} + n(2\pi)$
17. $6 \cos^2 x + \cos 2x - 1 = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{3} + n(\pi)$ $x = \frac{2\pi}{3} + n(\pi)$	18. $\operatorname{sen}^2 x + \cos 2x - 1 = 0$ R./ $x = 2\pi n$ $x = \pi + n(2\pi)$	19. $\operatorname{sen}(2x + 60^\circ) + \operatorname{sen}(x + 30^\circ) = 0$ R./ $x = \frac{\pi}{6} + n(2\pi), \frac{5\pi}{6} + n(2\pi)$ $\frac{7\pi}{6} + n(2\pi), \frac{11\pi}{6} + n(2\pi)$	20. $\tan^2 x - 4 \tan x + 3 = 0$ R./ $x = 71.56^\circ + n(180^\circ)$ ó $x = 251.56^\circ + n(180^\circ)$
21. En el Parque del Café, la altura h de la montaña rusa está dada por $\operatorname{sen}(2\theta) = \operatorname{sen}(\theta)$, donde θ es el ángulo de inclinación. Resolvamos para θ en $[0, 2\pi]$. R./ $\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}, 2\pi$	22. En el cable aéreo de Manizales, la tensión T está dada por $\cos(2\theta) = -\cos(\theta)$, en donde θ es el ángulo del cable. Encontramos θ en $[0, 2\pi]$. R./ $\theta = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ radianes o $\theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$	23. En el Museo del Caribe en Barranquilla, una instalación artística gira según $2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0$. Encontramos los valores de θ en $[0, 2\pi]$. R./ $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \pi$	“La trigonometría es la geometría de las relaciones”. Anónimo

7 Resumen de fórmulas trigonométricas

En escena interactiva “Resumen y fórmulas de trigonometría” de la página 403 del libro [Matemáticas operativas: interactivo](#), de Mesa Cardona (2020), presenta un resumen de los ángulos notables y cuadrantales, con la ayuda de la entrada ángulo “ α ”. Utilizando el deslizador, podremos ingresar el valor para el ángulo que deseamos analizar. Además, podemos seleccionar las casillas de control, para que recordemos las fórmulas vistas en el capítulo y que son de utilidad en la solución de identidades y ecuaciones trigonométricas.



Recordemos que en un punto $P(x, y)$ las x corresponden a las razones trigonométricas del coseno y las y corresponden a las razones trigonométricas del seno.

Identidades trigonométricas pitagóricas:

$$1. \operatorname{Sen}^2 \theta + \operatorname{Cos}^2 \theta = 1$$

$$2. 1 + \operatorname{Tan}^2 \theta = \operatorname{Sec}^2 \theta$$

$$3. \operatorname{Cot}^2 \theta + 1 = \operatorname{Csc}^2 \theta$$

Identidades trigonométricas de ángulos suma y resta:

$$4. \operatorname{Sen} (\alpha \pm \beta) = \operatorname{Sen} \alpha \cdot \operatorname{Cos} \beta \pm \operatorname{Cos} \alpha \cdot \operatorname{Sen} \beta$$

$$5. \operatorname{Cos} (\alpha \pm \beta) = \operatorname{Cos} \alpha \cdot \operatorname{Cos} \beta \mp \operatorname{Sen} \alpha \cdot \operatorname{Sen} \beta$$

$$6. \operatorname{Tan} (\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{Tan} \alpha \pm \operatorname{Tan} \beta}{1 \mp \operatorname{Tan} \alpha \operatorname{Tan} \beta}$$

Identidades trigonométricas de ángulos dobles:

$$7. \operatorname{Sen} 2\alpha = 2 \operatorname{Sen} \alpha \operatorname{Cos} \alpha$$

$$8. \operatorname{Cos} 2\alpha = \operatorname{Cos}^2 \alpha - \operatorname{Sen}^2 \alpha$$

$$9. \operatorname{Tan} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{Tan} \alpha}{1 - \operatorname{Tan}^2 \alpha}$$

Identidades trigonométricas de ángulos medios:

$$10. \operatorname{Sen} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \operatorname{Cos} \alpha}{2}}$$

$$11. \operatorname{Cos} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \operatorname{Cos} \alpha}{2}}$$

$$12. \operatorname{Tan} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \operatorname{Cos} \alpha}{1 + \operatorname{Cos} \alpha}}$$

13. Ley del seno:

$$\frac{a}{\operatorname{Sen} \alpha} = \frac{b}{\operatorname{Sen} \beta} = \frac{c}{\operatorname{Sen} \theta}$$

14. Ley del coseno:

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \operatorname{Cos} \alpha \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \operatorname{Cos} \beta \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \operatorname{Cos} \theta \end{cases}$$

Con el fin de seguir ampliando los conocimientos adquiridos hasta el momento, los invitamos a poner en práctica nuestros conocimientos sobre trigonometría resolviendo los ejercicios de la [“Guía de trabajo independiente – Unidad 3 – Trigonometría”](#).

¡Manos a la obra!

Para obtener el resumen completo de las principales identidades trigonométricas, consultemos el archivo *Fórmulas básicas*: [identidades trigonométricas](#), elaborado por la docente Rivera (s.f.).

Referencias

- Baldor, A. (1941).** Álgebra. Grupo Editorial Patria.
- Gómez, A. [Matemáticas profe Alex]. (2017, 9 de mayo).** Ley de seno y coseno | Ejemplo 1 | Solucionar el triángulo [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=SbFetGnLdr8>
- Martín Rizaldos, J. M. (2013).** Ángulos complementarios y suplementarios [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=J3k7Qdv3Ylg>
- Mesa Cardona, M. T. (2020).** Matemáticas operativas: interactivo. Fondo Editorial Pascual Bravo. <https://proyectodescartes.org/descartescms/matematicas/icartisilibri/item/3642-matematicas-operativas>
- Ortega Luna, A. E. (2014, 22 de marzo).** Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ulrqfi20Czs>
- PHET. (2019).** Tour trigonométrico. [https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Matematicas_Operativas\(v2\)/interactivos/PHET/trig-tour_es.html](https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Matematicas_Operativas(v2)/interactivos/PHET/trig-tour_es.html)
- Ríos Gallego, J. A. [Julioprofe]. (2010, 25 de mayo).** Ecuaciones trigonométricas – Ejercicio 3 (Parte 1 de 2) [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Poj4GNWJ7k>
- Ríos Gallego, J. A. [Julioprofe]. (2009, 19 de diciembre).** Demostración de identidades trigonométricas – Ejercicio 3 [Video]. YouTube.
- Ríos Gallego, J. A. [Julioprofe]. (2012, 14 de marzo).** Problema 3 de trigonometría en triángulos rectángulos [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wLICfPqRIhM>
- Rivera, G. (s.f.).** Fórmulas básicas: identidades trigonométricas. Recuperado el 19 de diciembre, 2024, de <https://drive.google.com/file/d/1s50djB6RalzIZHiu-00RldihkZ9mkz9r/view>
- Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2007).** Precálculo: matemáticas para el cálculo (5.ª ed.). CENGAGE Learning.
- Swokowski, E. W. y Cole, J. A. (2009).** Álgebra y trigonometría con geometría analítica. CENGAGE Learning.
- Zill, D. G. y Dewar, J. M. (2012).** Álgebra, trigonometría y geometría analítica (3.ª ed.). McGraw-Hill.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad

